



MANUAL DE CARGA – EXC0371
Casamento da ECU 10GF com BCM Marelli 521K Tipo 6 (Jeep
Renegade) via Bocal

Ver. 3



JANEIRO 2026



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
SOFTWARE UTILIZADO	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNOSTICO DO VEÍCULO	7
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA BCM	8
PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA BCM VIA OBD	9
PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA ECU COM O OBDMAP VIA OBD	11
PARTE 1 – IDENTIFICANDO O MÓDULO BCM	13
REALIZANDO A LIGAÇÃO DA BCM EM BANCADA.....	14
LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NOS CONECTORES A, B.....	15
LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NO CONECTOR C	15
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA LEITURA DOS DADOS DA BCM PARA ADAPTAÇÃO	16
PROCEDIMENTO: LEITURA DOS DADOS DA BCM PARA ADAPTAÇÃO	17
PARTE 2: REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA ECU EM BANCADA	22
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA ADAPTAÇÃO DA ECU	23
PROCEDIMENTO: ADAPTAÇÃO DA ECU	24
SOFTWARE OBDMAP SUITE	28
PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA DO BACKUP	28
APLICATIVO OBDMAP PLUS	31
OUTRAS MENSAGENS	33
PROCEDIMENTO: RESTAURAÇÃO DA ECU	38
PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUÍTE PARA RESTAURAÇÃO	41

INTRODUÇÃO

Casamento da ECU IAW10GF em veículos que utilizam a BCM Marelli (conforme a tabela de aplicação), tornando possível a substituição do módulo do motor. O procedimento é feito em duas partes:

- **Parte 1:** Leitura dos dados no veículo via OBD ou em bancada via bocal (utilizando energizador)
- **Parte 2:** Gravação da ECU em bancada via bocal da ECU (utilizando energizador)

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Identificação do modelo da BCM;
- Identificação da ECU;
- Apagar falhas;
- Leitura dos dados de casamento da BCM (necessário utilização do FCA Service via aplicativo Workbook ou aplicativo OBDMap Plus.).
- Leitura de senha;
- Gravação da ECU via bocal, importando os dados lidos da BCM e deixando o sistema pronto para funcionamento da partida. Caso não tenha chaves, será necessário a programação de uma nova chave.
- Backup do Arquivo da ECU via bocal (necessário utilização do software OBDMap Suite).

OBS: A leitura dos dados da BCM pode ser realizada diretamente pela tomada OBD do veículo ou em bancada através de um energizador como o Multigiga. Se o procedimento for realizado no veículo **UTILIZE UM ESTABILIZADOR DE BATERIA.**

Já a gravação da ECU deve ser realizada exclusivamente em bancada utilizando o energizador (sem necessidade de abrir o módulo).

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Jeep	Renegade 1.8 Flex (Etorq)	2022

Atenção:

- Nem todos os modelos de veículos acima possuem a ECU 10GF. Execute a identificação da ECU antes.
- Essa função não tem como objetivo a correção de defeitos elétricos ou de hardware da ECU.
- Para obter o funcionamento correto da ECU adaptada, é necessário obrigatoriamente que ela possua a mesma numeração da ECU original do veículo e seja do mesmo modelo, ano e motor, para mesma configuração de veículo (por exemplo câmbio automático quando necessário). Caso contrário, o funcionamento não será garantido, podendo ocorrer falhas diversas, até mesmo não liberando a partida.
- Antes de realizar o procedimento, executar o teste de identificação de BCM, pois alguns anos de veículos podem conter modelos diferentes de BCM.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo Universal + Adaptador A3:

Utilize o Cabo Universal junto ao Adaptador A3 para realizar os procedimentos descritos neste manual.

Cabo USB:

Utilizado para comunicação com o OBDMap



Utilize um energizador como o MultiGiga.

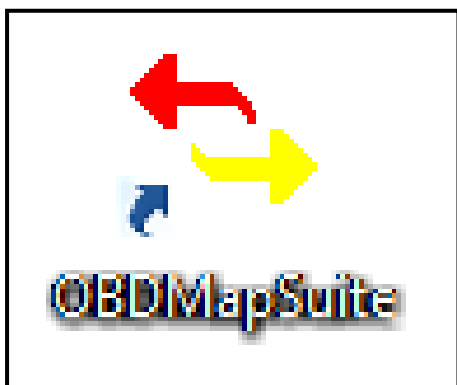


Cabo MultGiga 1:
Utilizado para realizar as ligações
na ECU e BCM via bocal

Cabo FCA:
Para o procedimento no veículo é
necessário a utilização do cabo FCA
12+8.



SOFTWARE UTILIZADO



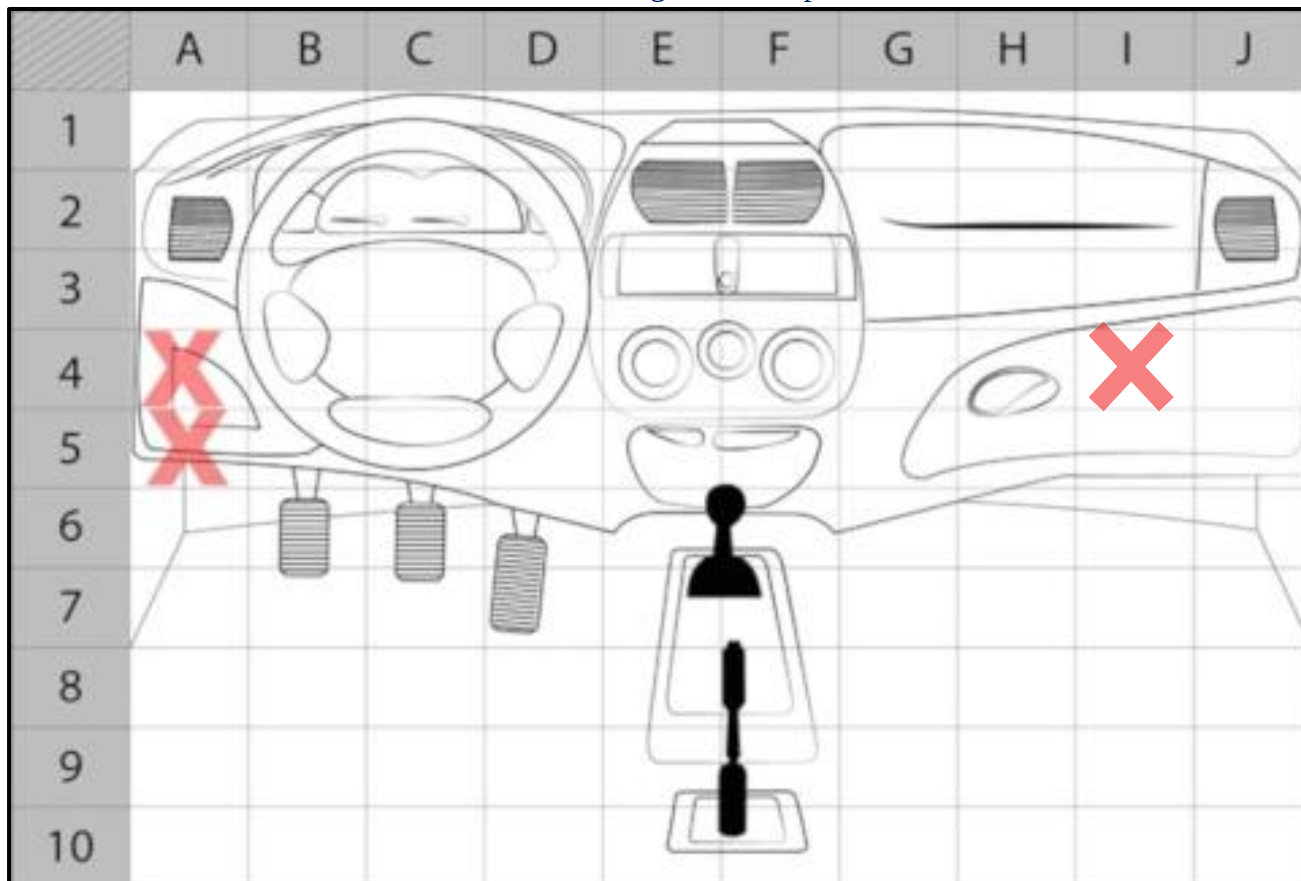
Utilizado durante a gravação da ECU para
backup do arquivo da central.



Aplicativo OBDMap Plus ou Workbook:
Necessário para geração do código FCA.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNOSTICO DO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na posição **A5**.
- A BCM do veículo está localizada na posição **A4**.
- O módulo gateway do veículo Jeep Renegade fica localizado na posição **I4**, atrás do porta-luvas.
- A ECU fica localizada no cofre do motor, geralmente próxima a bateria.

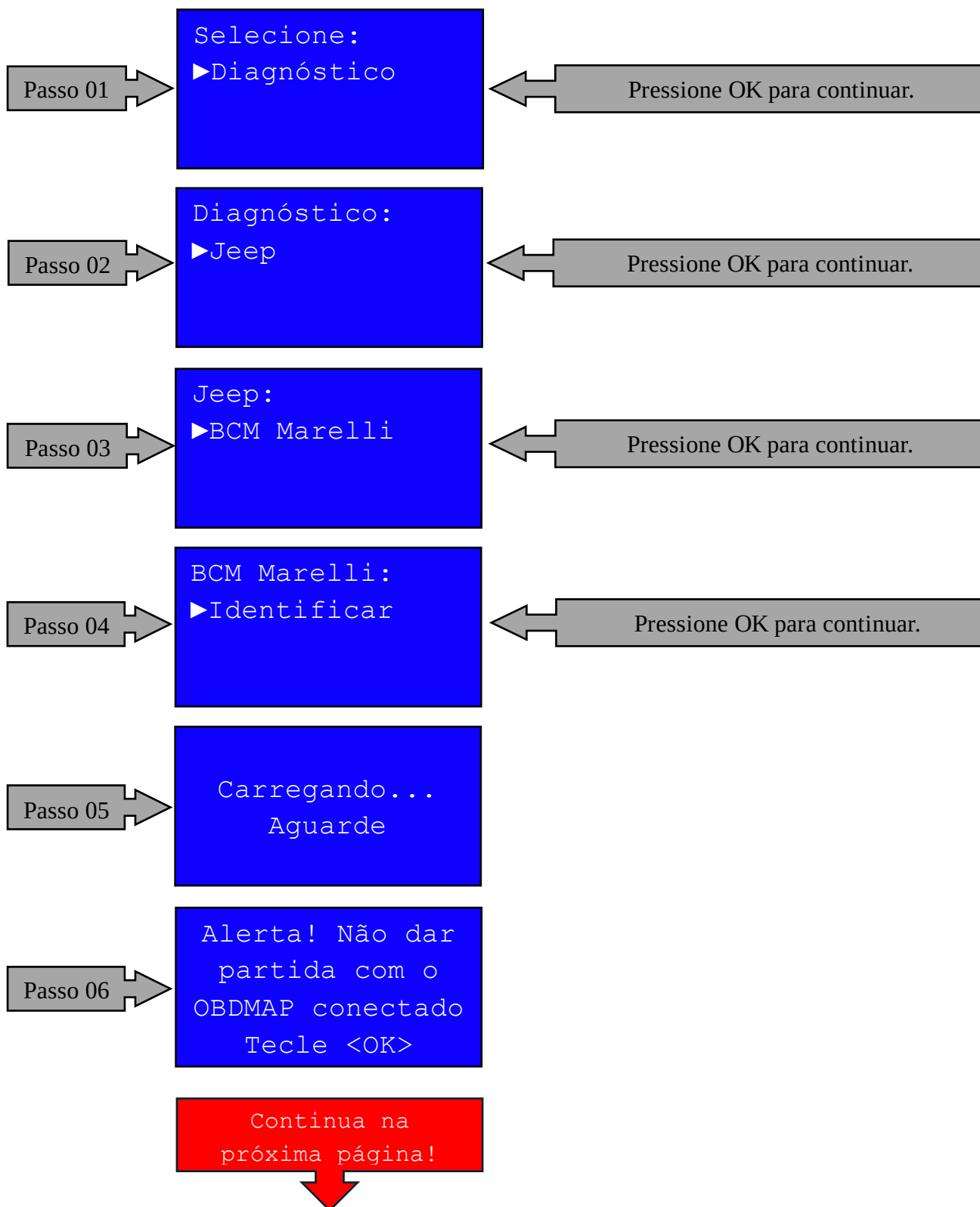


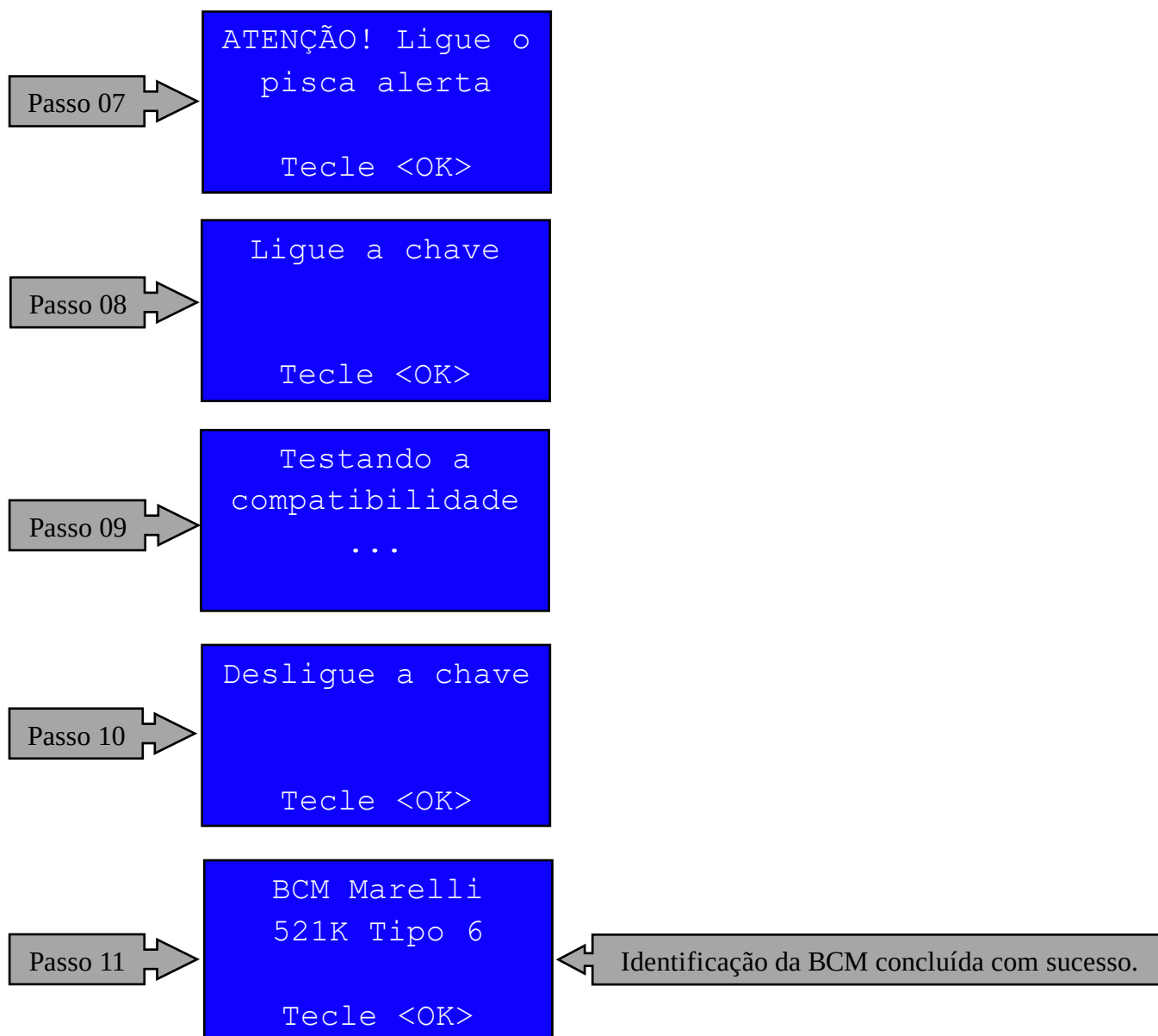
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA BCM



PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA BCM VIA OBD

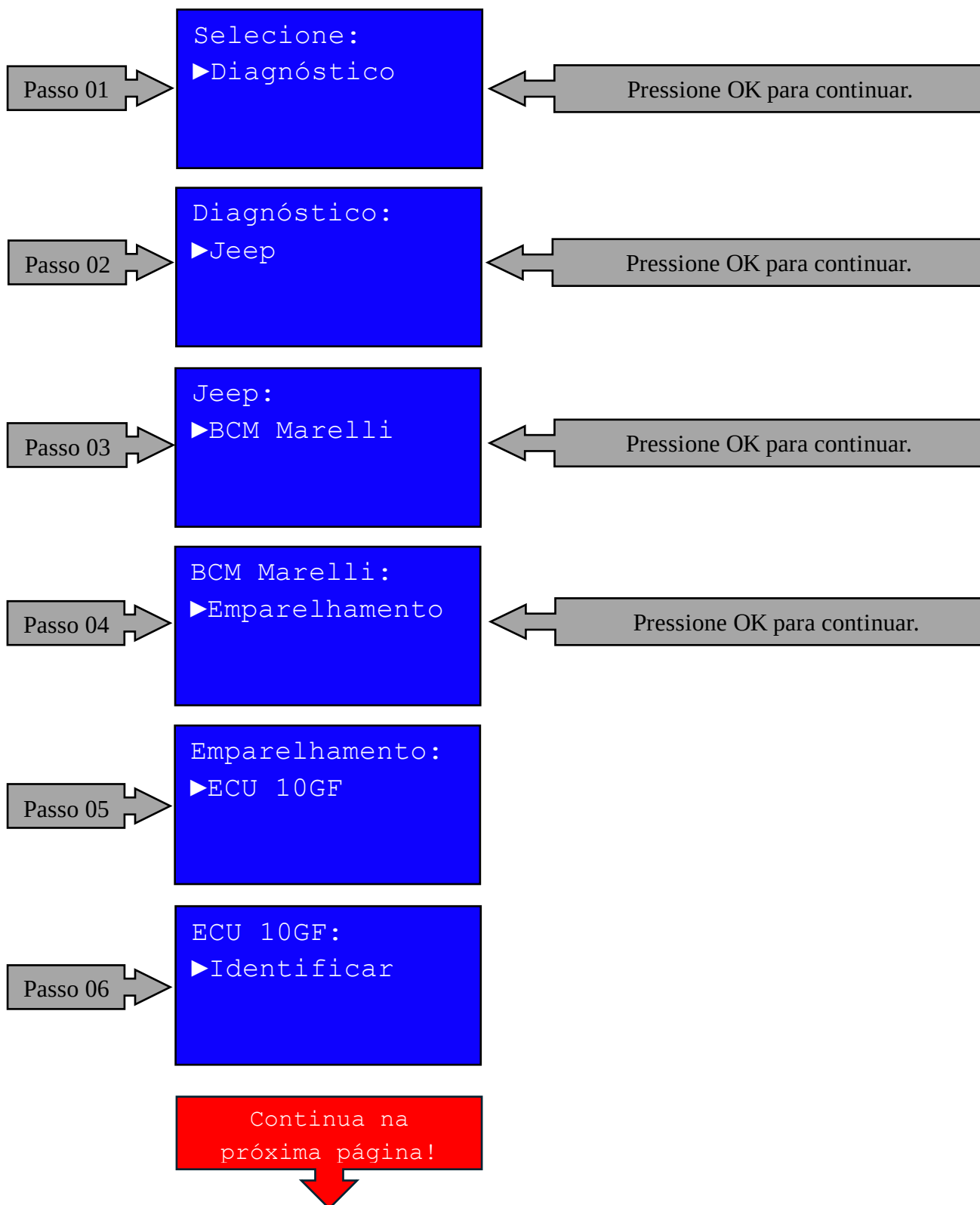
Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBD MAP.

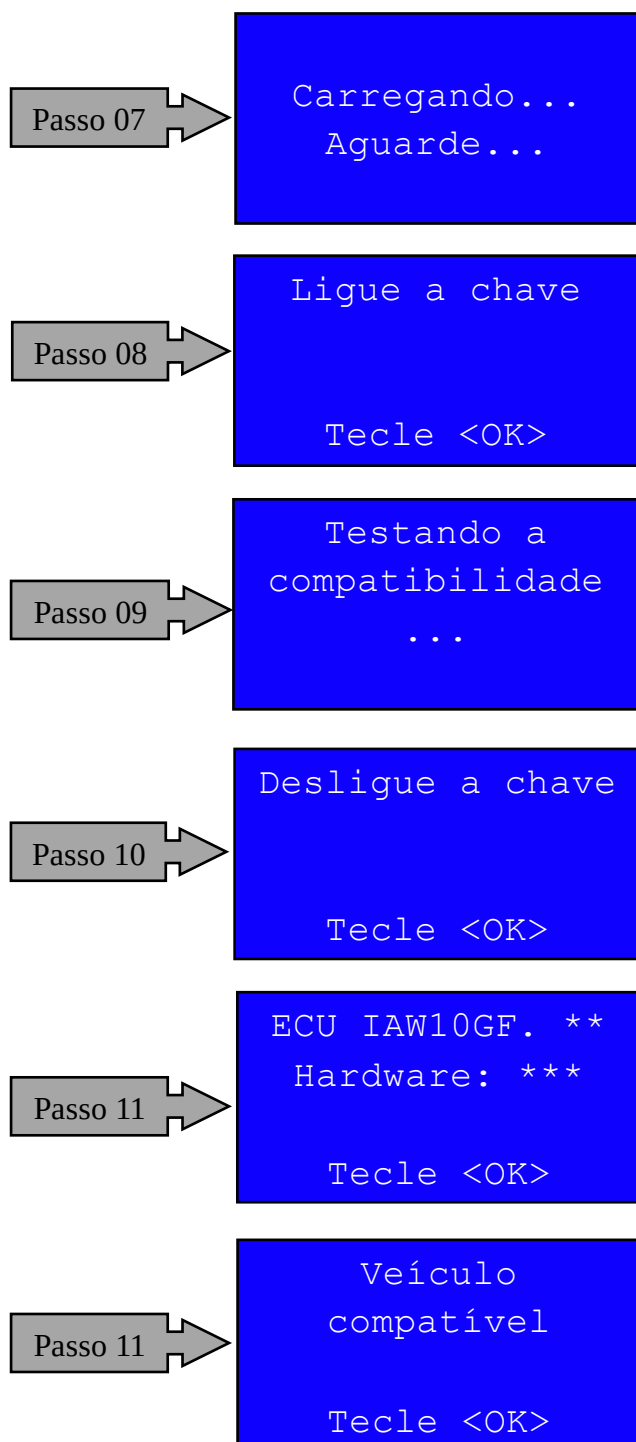




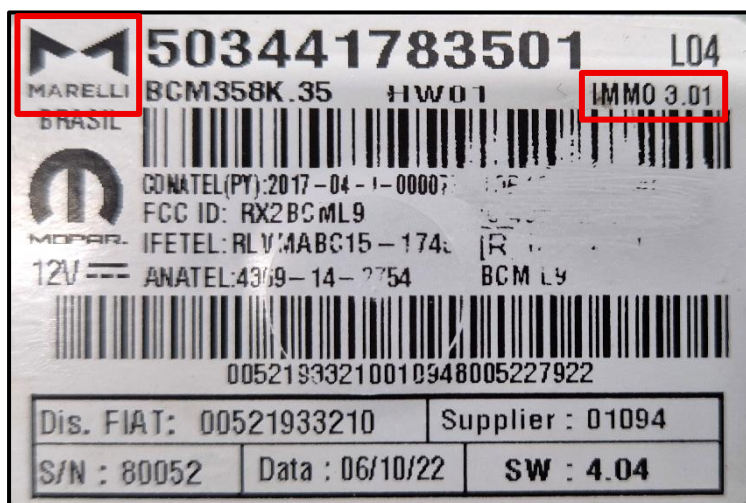
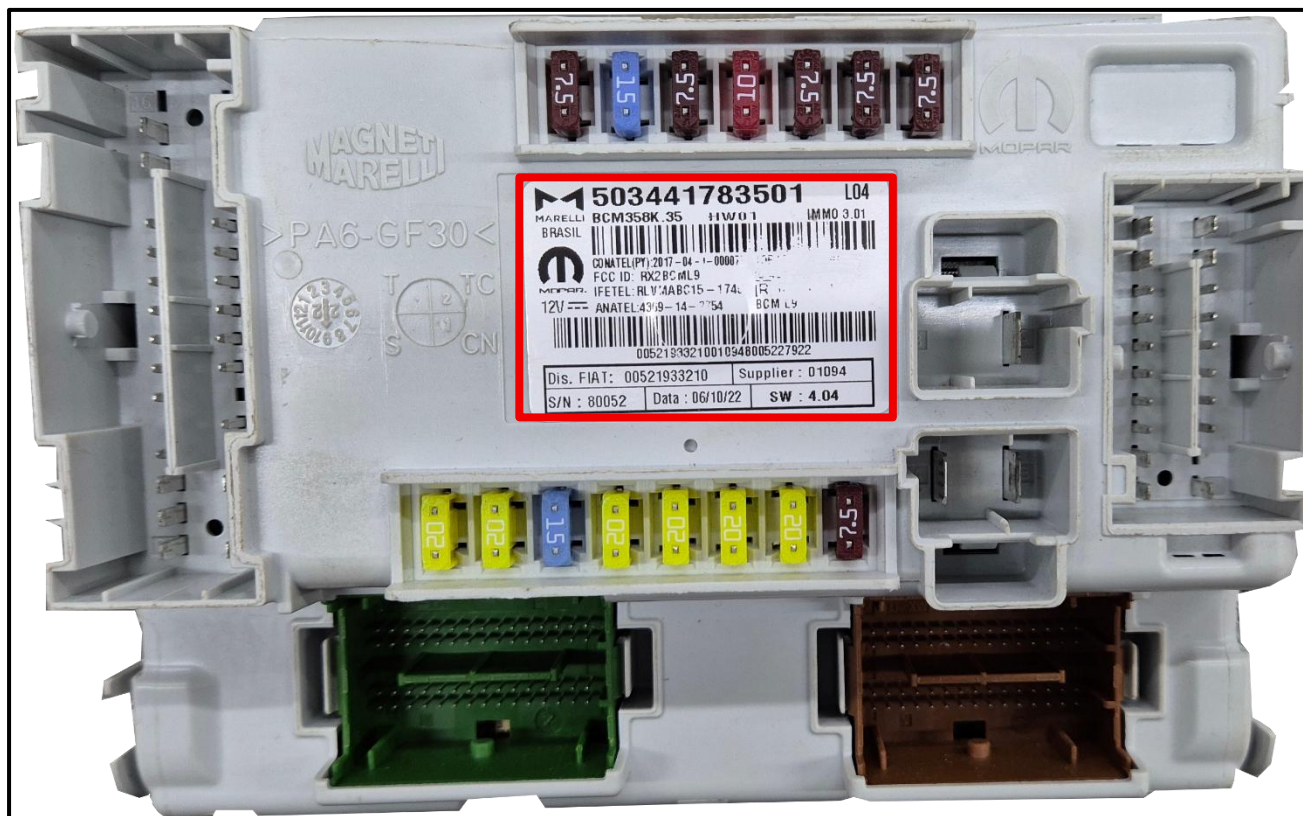
PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA ECU COM O OBDMAP VIA OBD

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP.



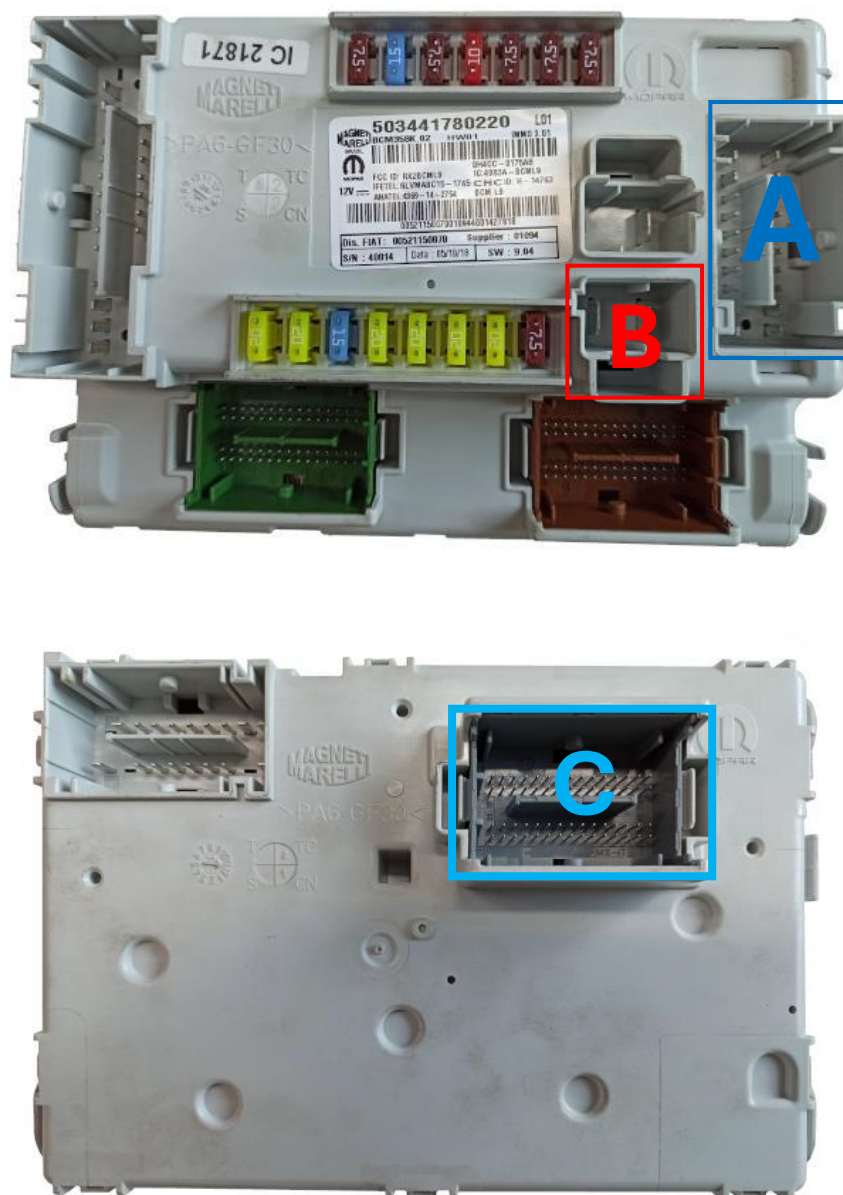


PARTE 1 – IDENTIFICANDO O MÓDULO BCM



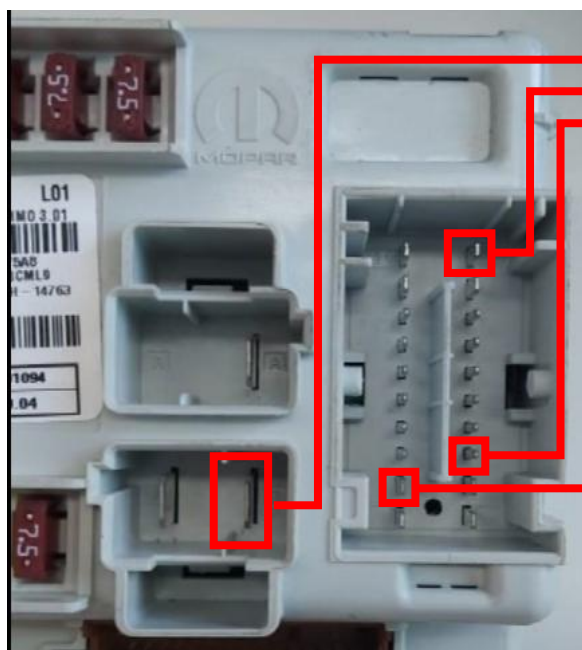
O Módulo BCM pode ser na cor branca ou preta. Deve conter a fabricante Marelli e Immo versão 3.01. A imagem mostra um código da BCM apenas de forma ilustrativa.

REALIZANDO A LIGAÇÃO DA BCM EM BANCADA



MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	BCM
01	GND	A – 02
05	CAN Low	C – 38
06	CAN High	C – 37
09	Antena 1	C – 15
10	Antena 2	C – 30
11	Linha 30 (bateria)	A – 20 B – B A – 13
12	Linha 15 (ignição)	C – 12 C – 24

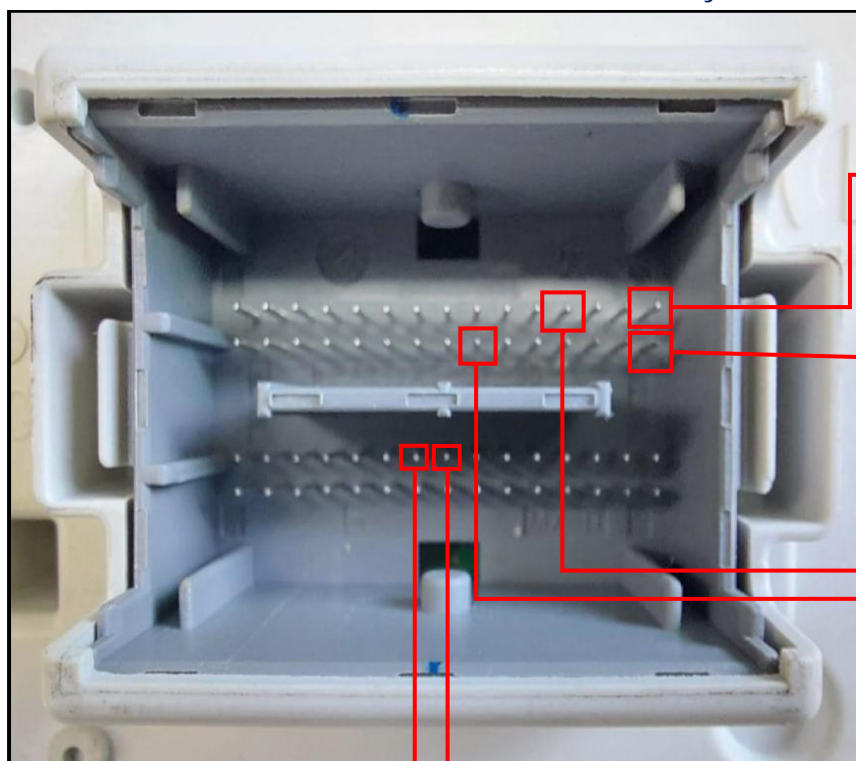
LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NOS CONECTORES A, B



Pino A -20 / B - B / A - 13
(BCM)
Fio 11 (DB25)

Pino A - 02 (BCM)
Fio 01 (DB25)

LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NO CONECTOR C



Pino C - 15 (BCM)
Fio 09 (DB25)

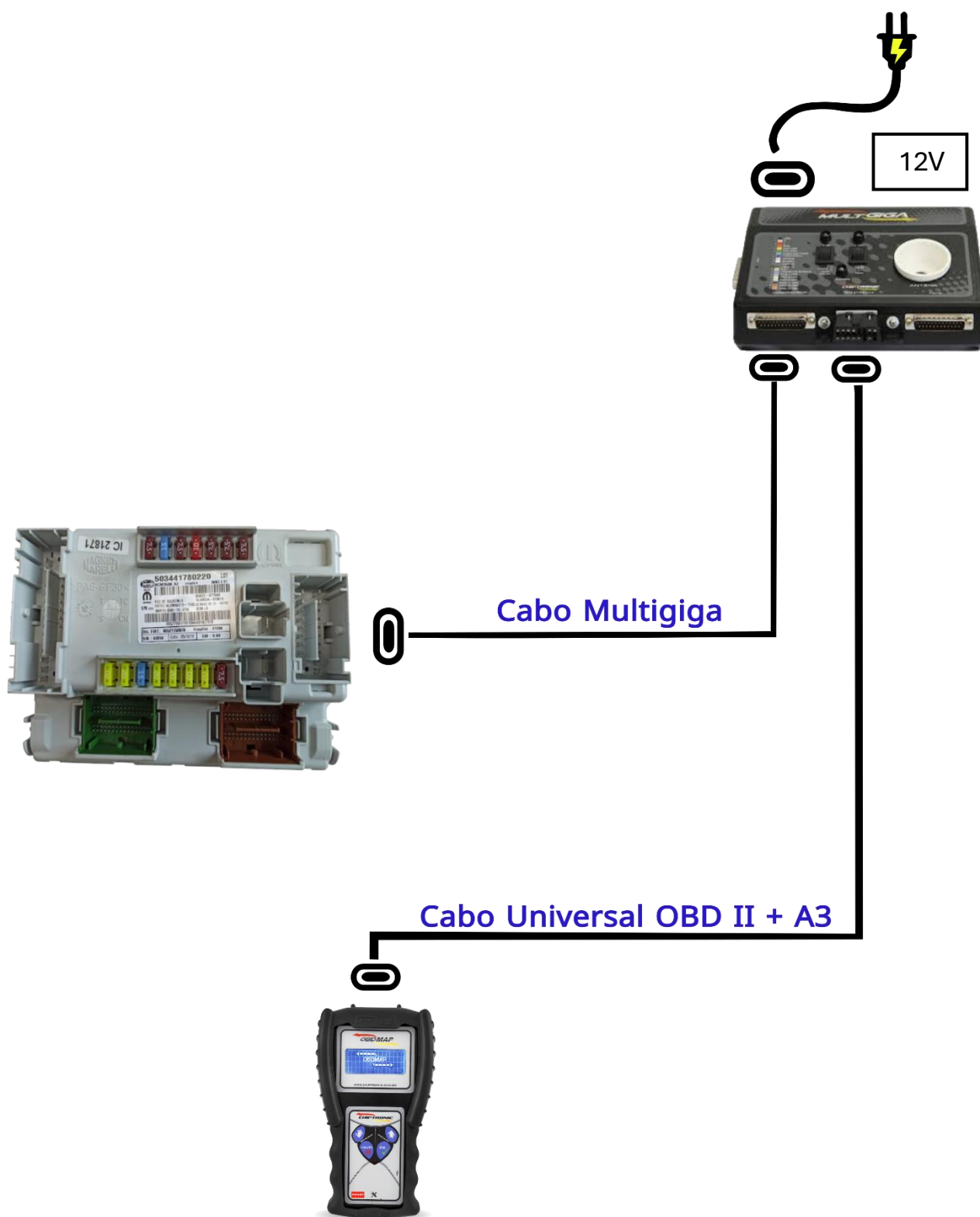
Pino C - 30 (BCM)
Fio 10 (DB25)

Pino C -12 / D - 24 (BCM)
Fio 12 (DB25)

Pino C - 37 (BCM)
Fio 06 (DB25)

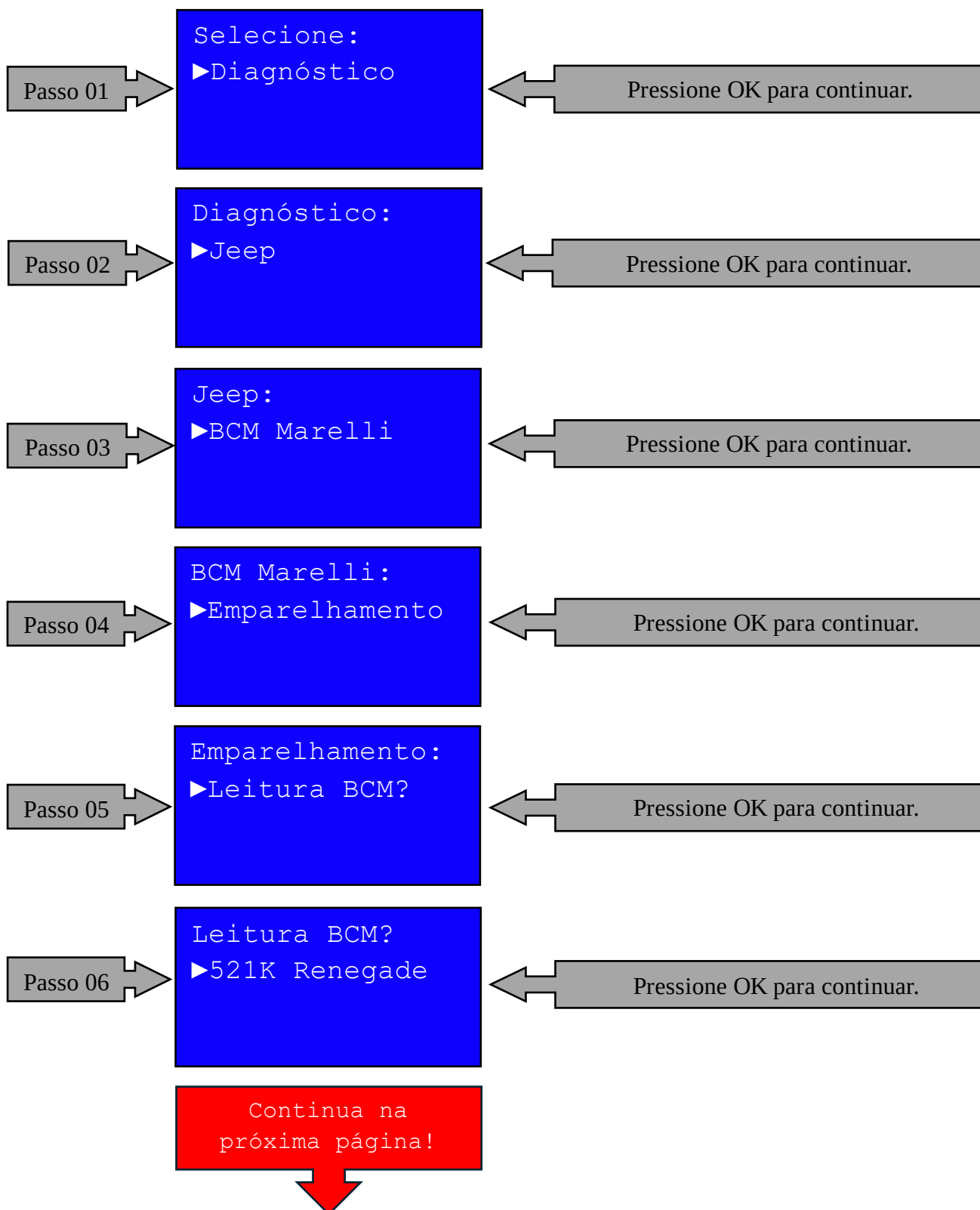
Pino C - 38 (BCM)
Fio 05 (DB25)

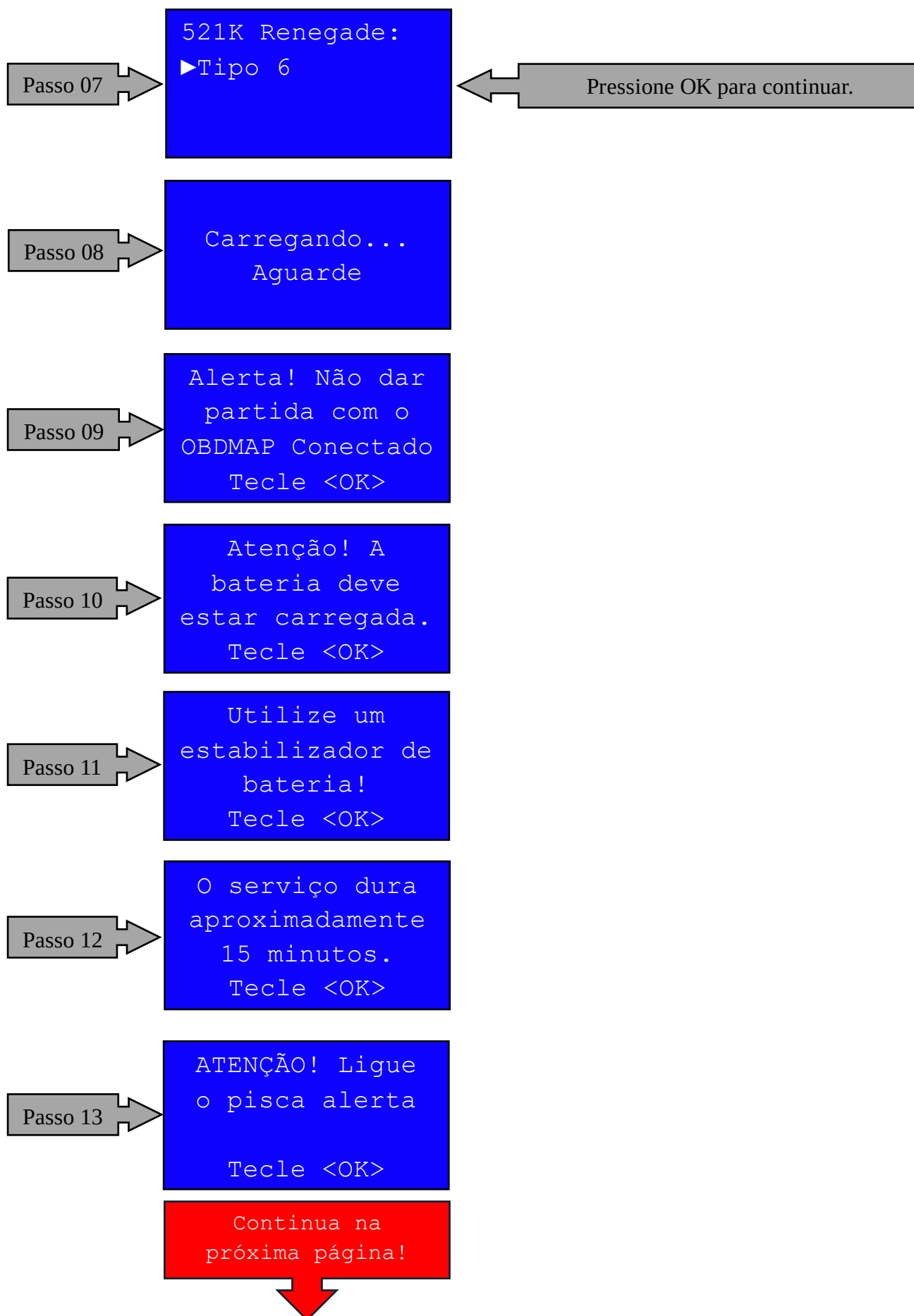
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA LEITURA DOS DADOS DA BCM PARA ADAPTAÇÃO

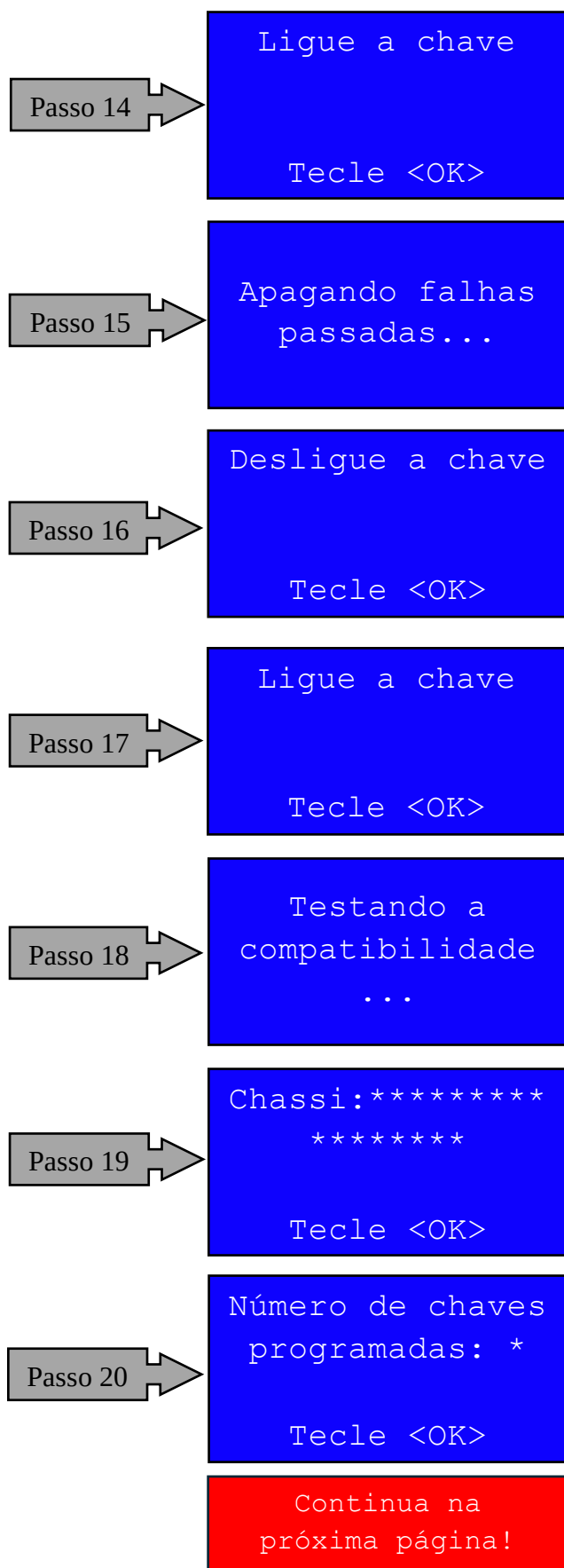


PROCEDIMENTO: LEITURA DOS DADOS DA BCM PARA ADAPTAÇÃO

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP.







Passo 21

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 22

Configurando o sistema
Aguarde...Aguarde aproximadamente 2 minutos até o
OBDMAP configurar o sistema

Passo 23

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 24

Desligue a chave

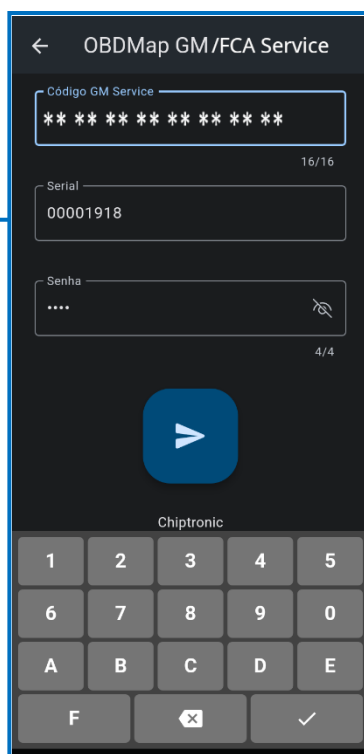
Tecle <OK>

Passo 25

Código FCA:

Acesso FCA:

Neste passo, abra o aplicativo OBDMAP Plus e insira o código gerado.
Com o acesso calculado no aplicativo, digite o valor no OBDMAP para conseguir prosseguir com o procedimento.

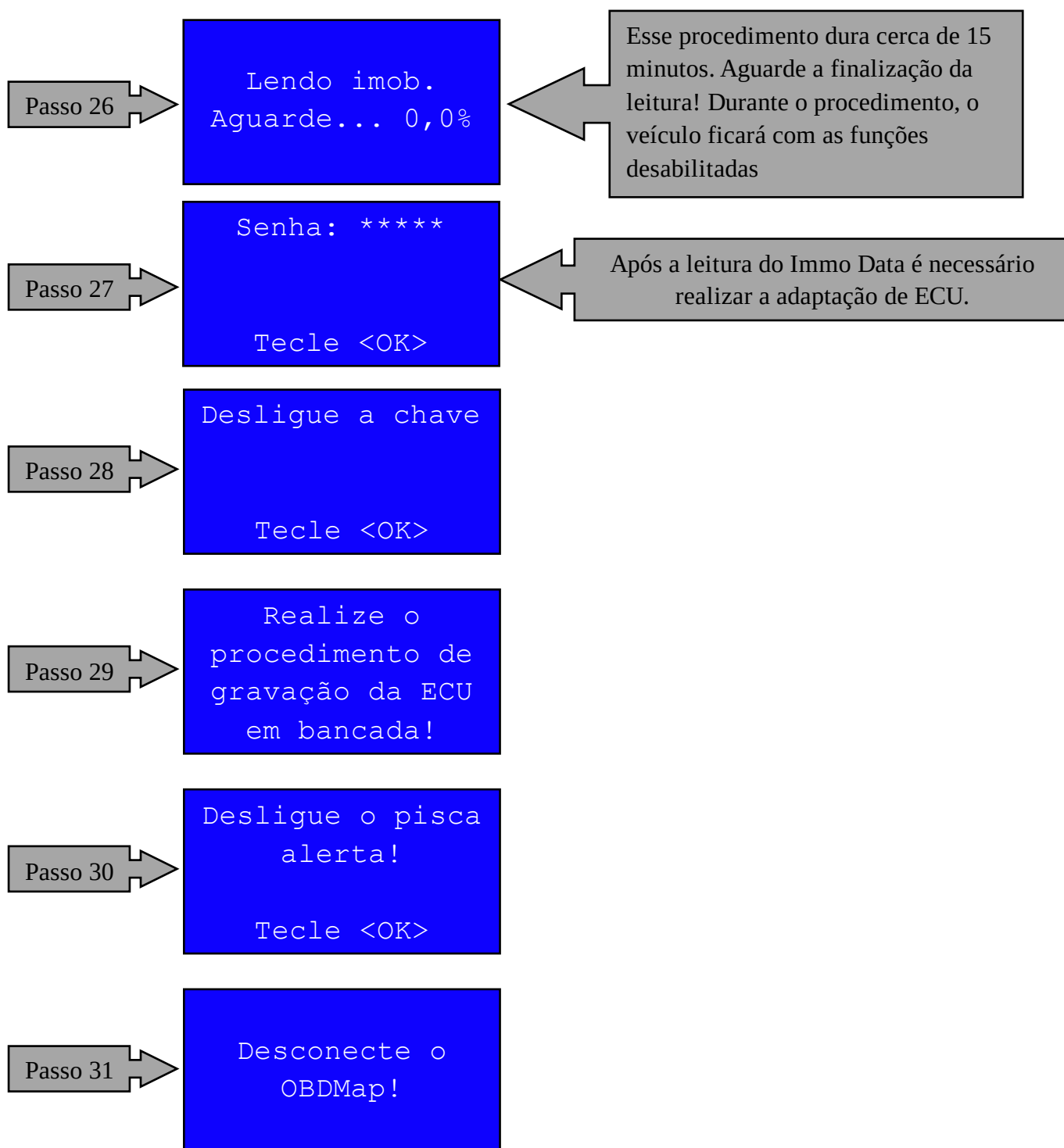


Acesso GM/FCA Service

OK

Continua na
próxima página!

RETORNAR AO ÍNDICE

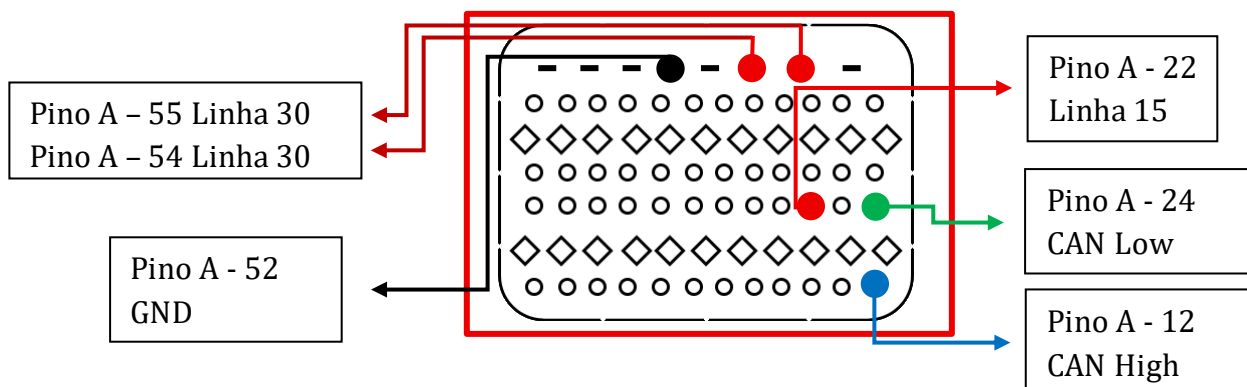
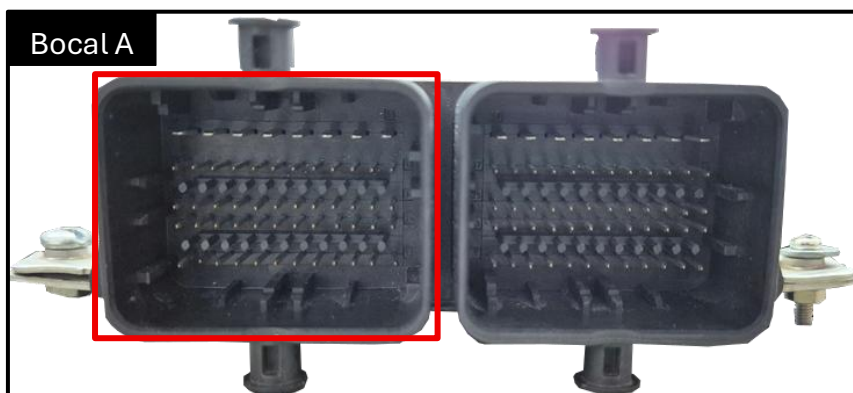


PARTE 2: REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA ECU EM BANCADA

Para a leitura dos dados do casamento da ECU é necessário que seja feita em bancada através da ligação do módulo com um simulador como o Multigiga

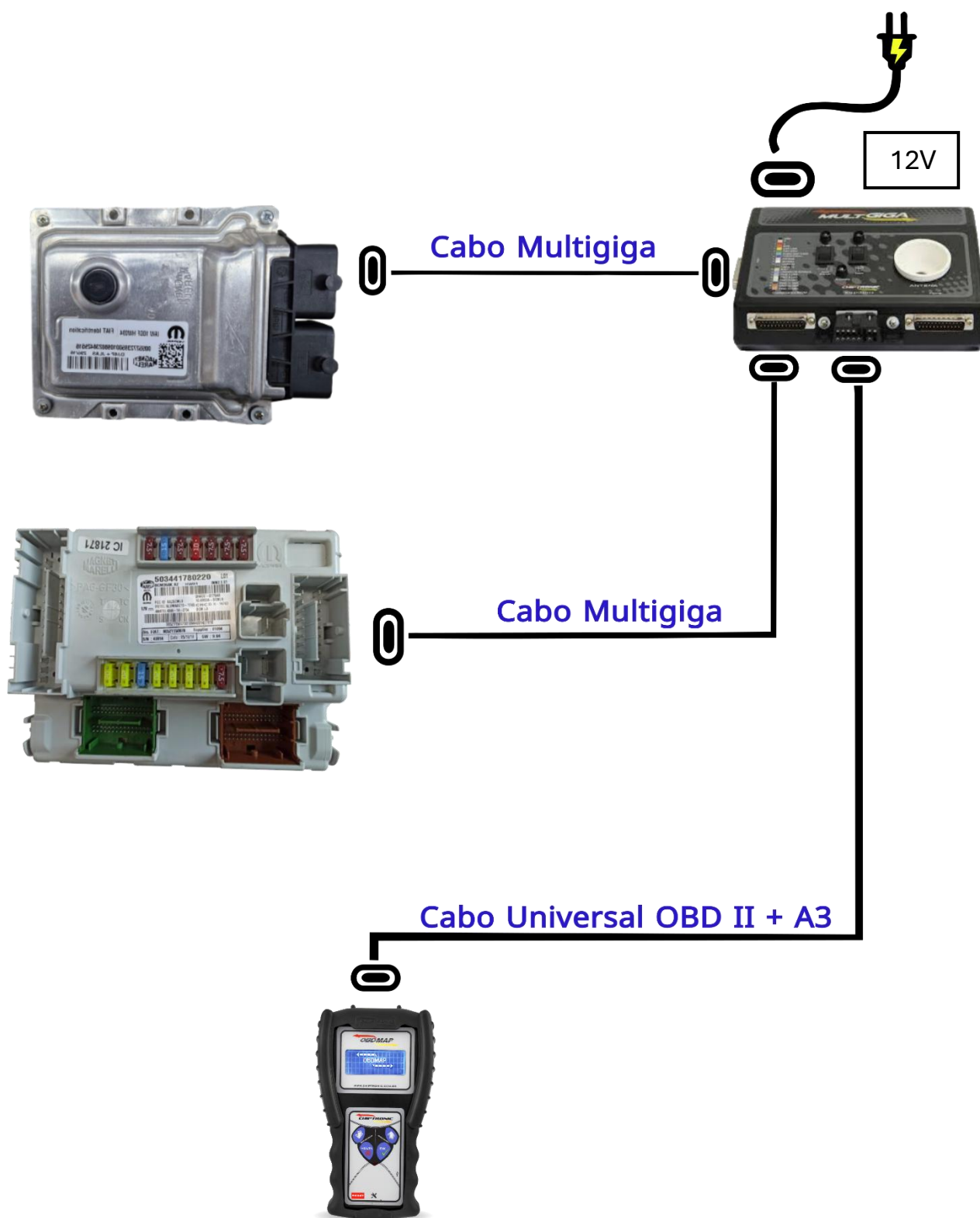


Identificando na etiqueta a ECU 10GF



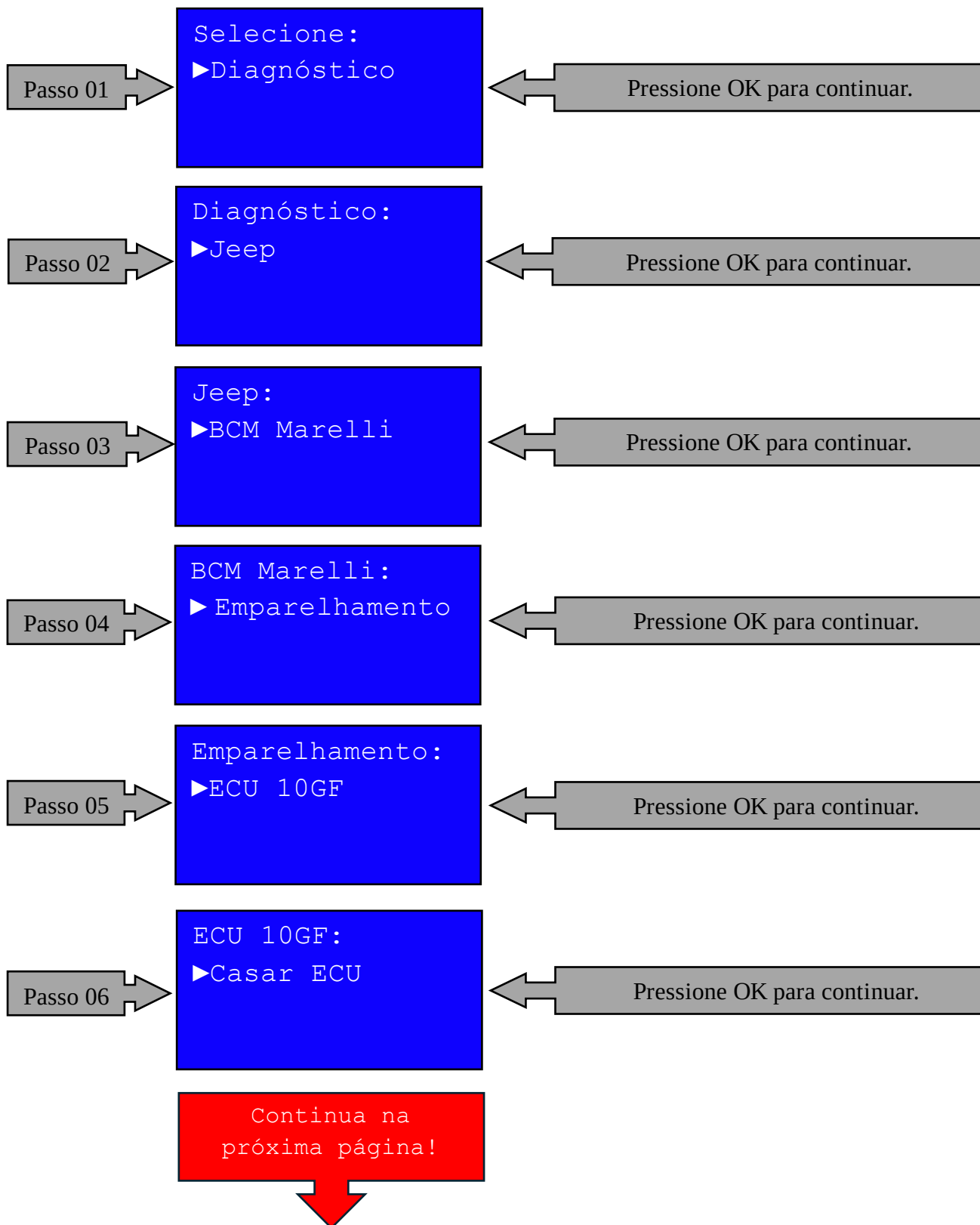
DB25 (Multigiga)	Descrição	ECU (Conector / Pino)
1	GND	A - 52
5	CAN Low	A - 24
6	CAN High	A - 12
11	Linha 30	A - 55, 54
12	Linha 15	A - 22

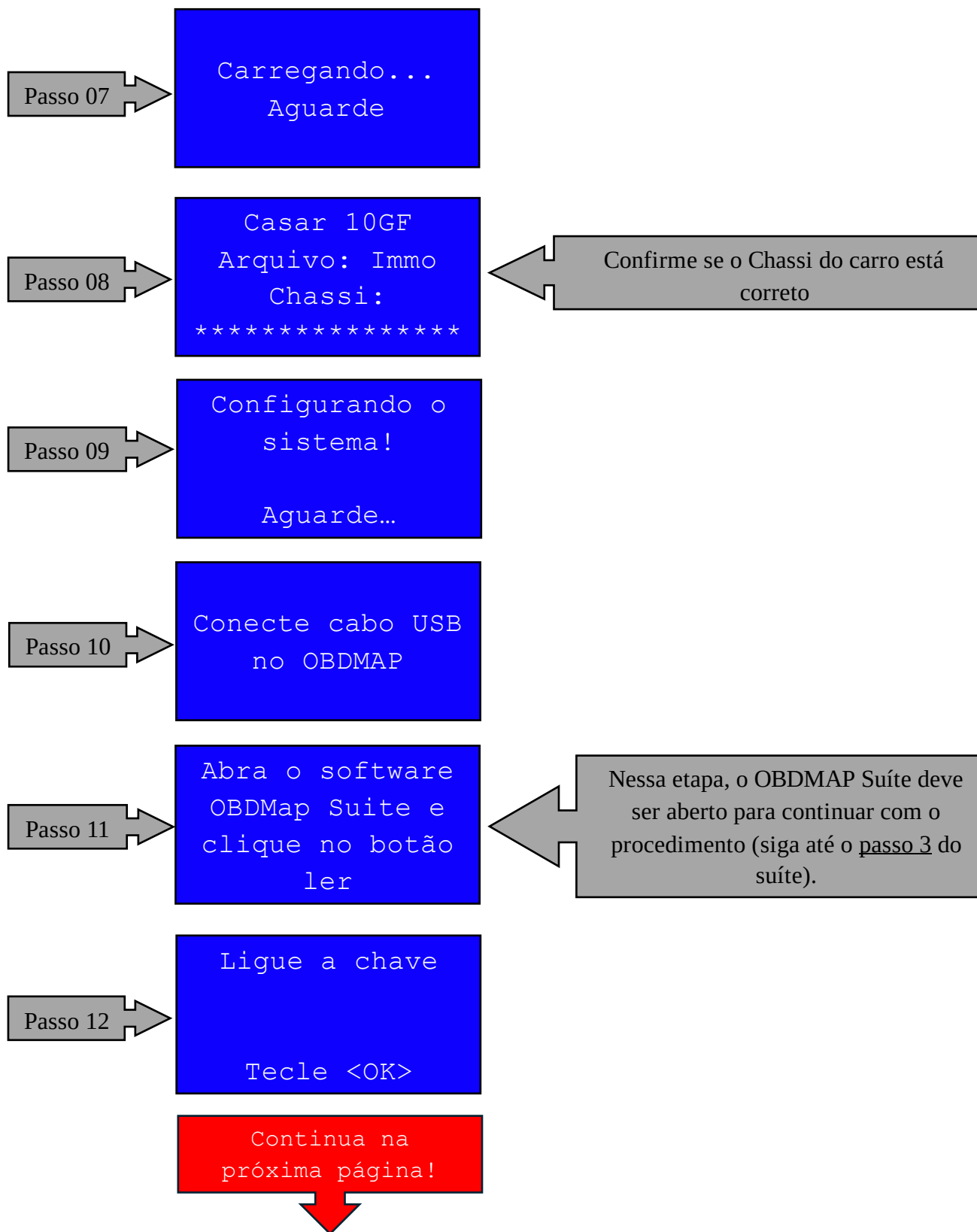
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA ADAPTAÇÃO DA ECU

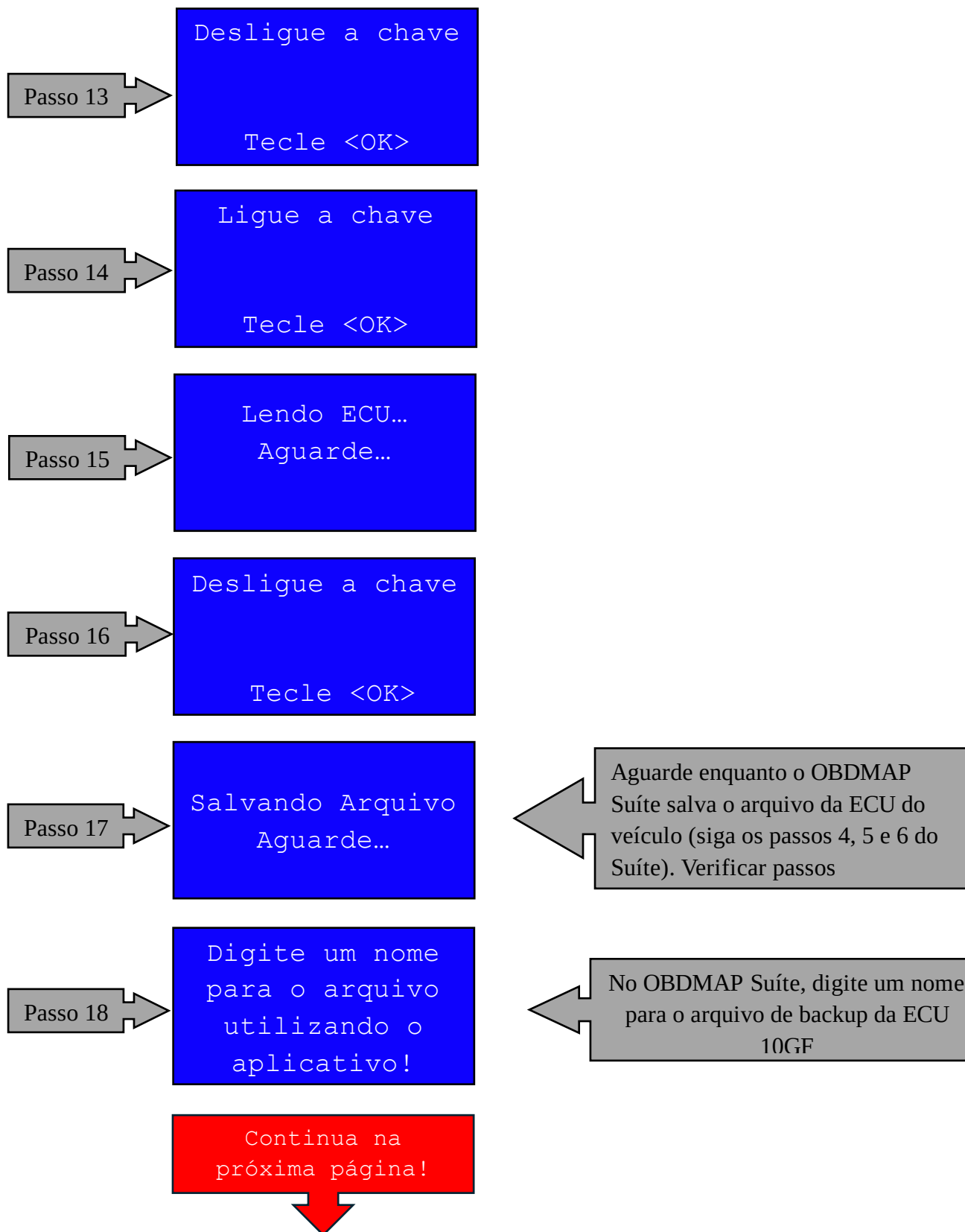


PROCEDIMENTO: ADAPTAÇÃO DA ECU

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP.:







Passo 19

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 20

Gravando ECU...
Aguarde...

Passo 21

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 22

Senha: *****

Tecle <OK>

Passo 23

Procedimento
Concluído

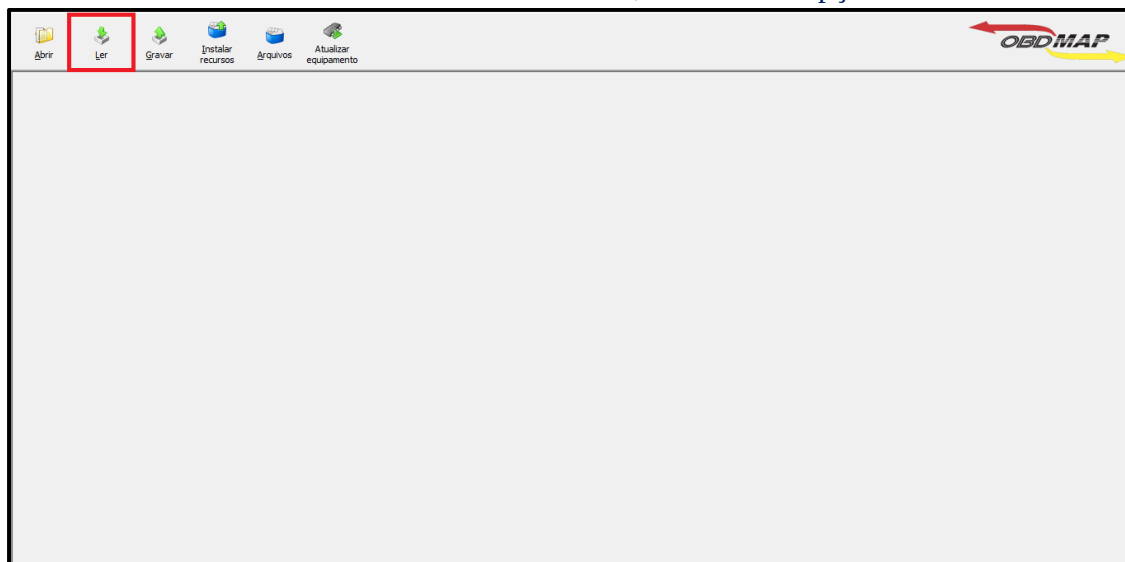
Tecle <OK>

SOFTWARE OBDMAP SUITE

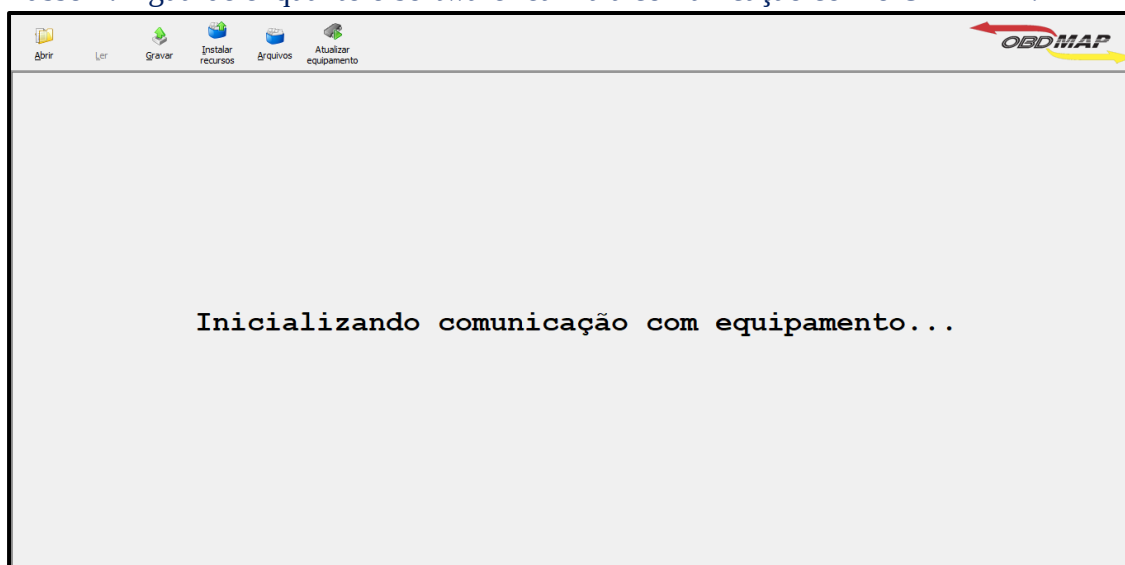
- Para instalação do software dos drives contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA DO BACKUP

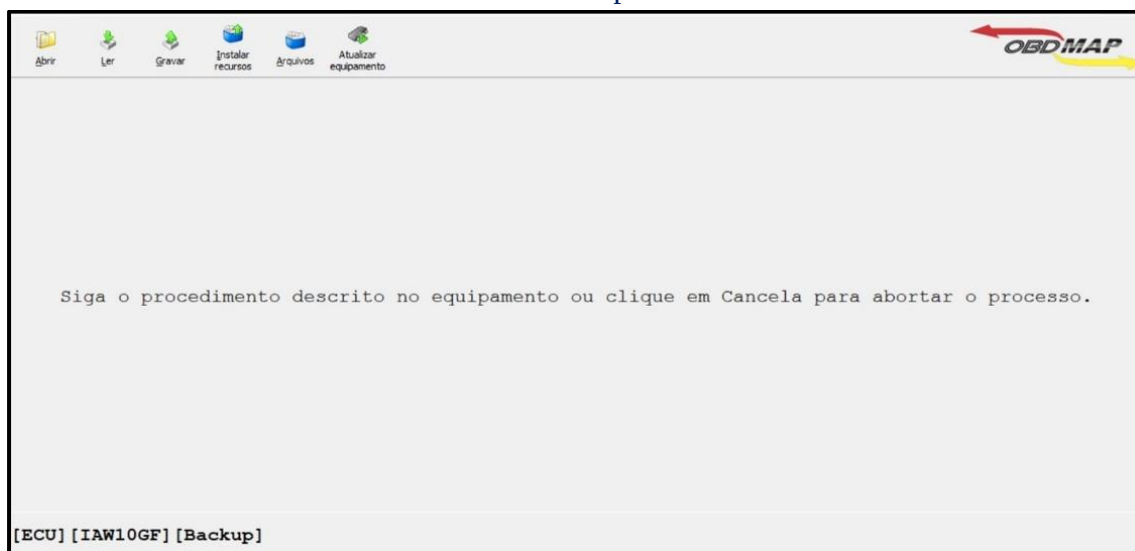
Passo 1: Ao abrir o software do OBDMAP Suíte, selecione a opção “Ler”.



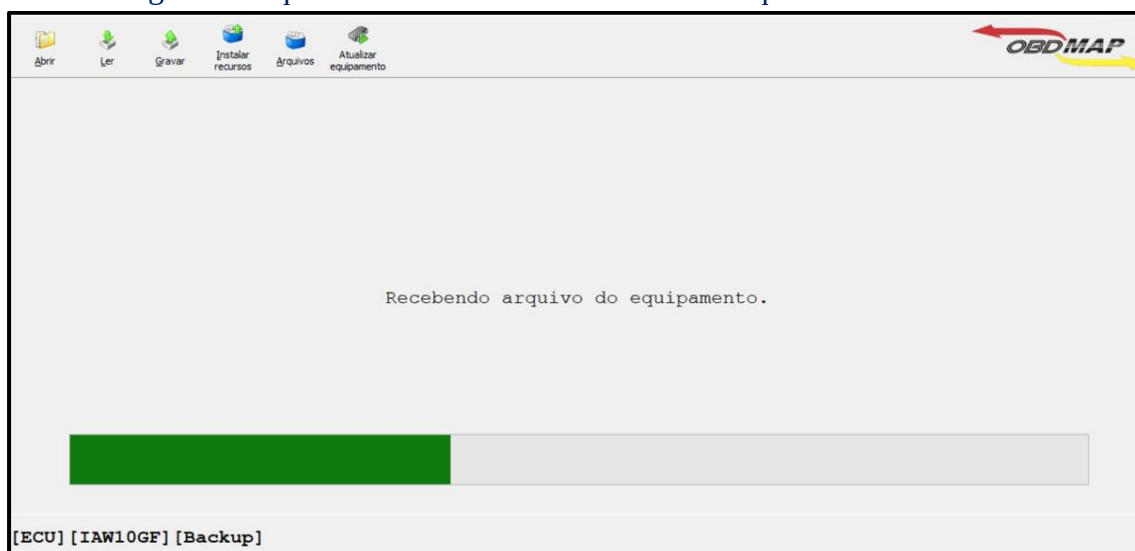
Passo 2: Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP.



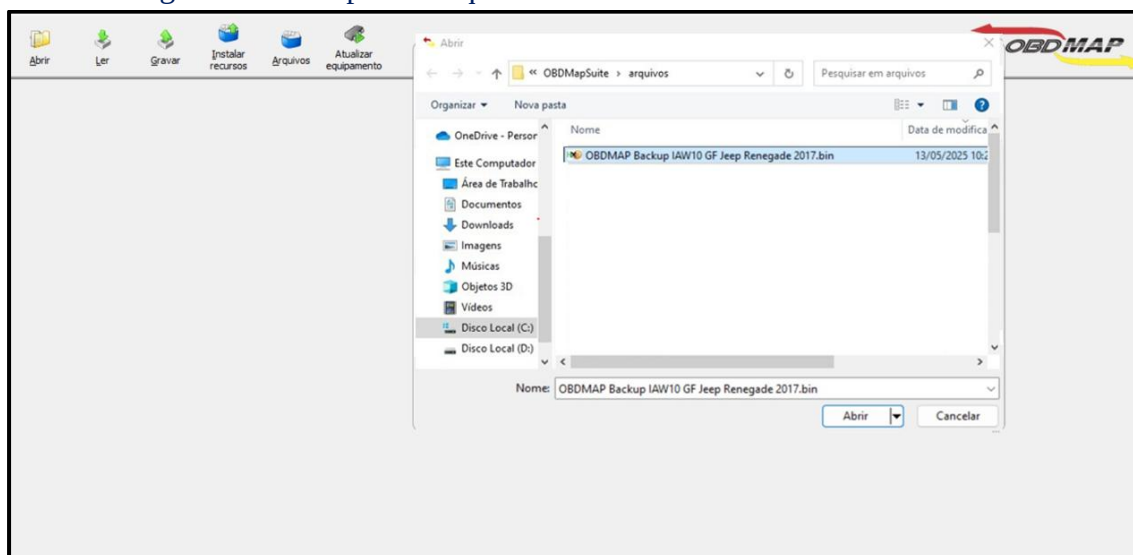
Passo 3: Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento.



Passo 4: Aguarde enquanto o OBDMAP Suíte recebe o arquivo da ECU.



Passo 5: Digite um nome para o arquivo e salve-o em um local de difícil exclusão.



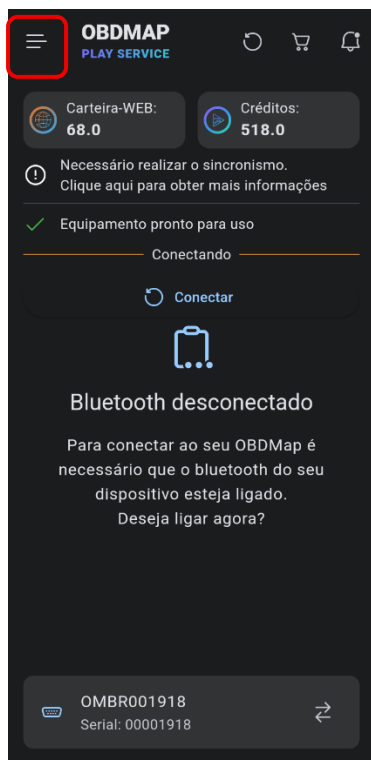
Passo 6: Leitura finalizada com sucesso!



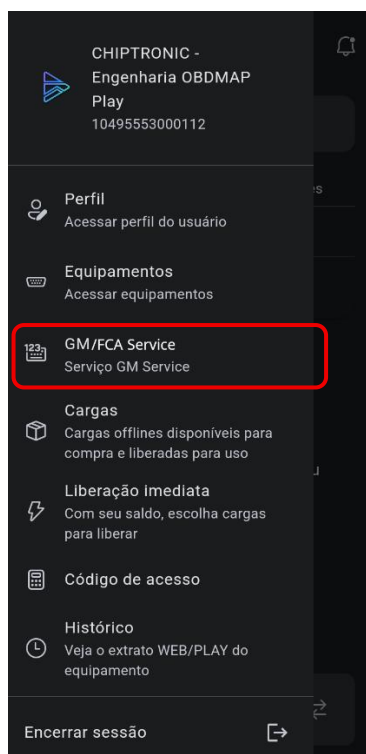
APLICATIVO OBDMAP PLUS

A geração do código FCA pode ser feita tanto pelo aplicativo OBDMAP Plus ou pelo aplicativo Workbook. Abaixo vamos exemplificar o procedimento utilizando o aplicativo OBDMAP Plus.

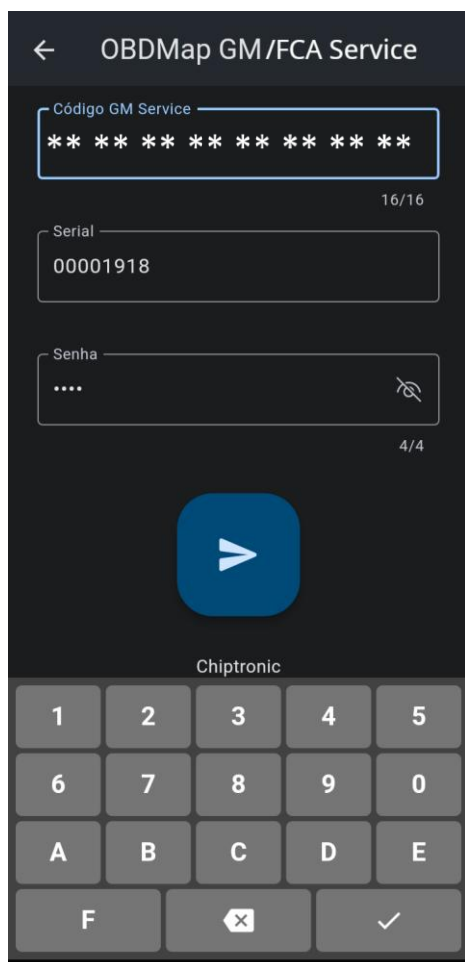
ATENÇÃO! É necessário possuir internet para realizar a obtenção do acesso FCA.



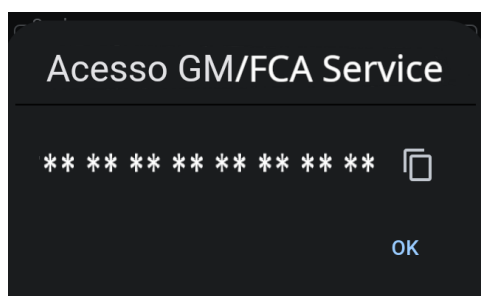
Passo 01: Ao iniciar o aplicativo OBDMAP Plus, no campo superior esquerdo selecione o menu.



Passo 02: Nesta tela, procure pela opção “GM/FCA Service” e selecione-a.



Passo 03: Digite o código disponibilizado pelo OBDMAP, o serial e a senha do seu OBDMAP e pressione o botão indicado para fazer a requisição do acesso ao FCA Service.



Passo 04: Após ter sido gerado o acesso, retorne ao OBDMAP e digite todos os 16 caracteres.

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se os cabos utilizados são os corretos;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico;

Sem comunicação
com o veículo ou
veículo
incompatível!

Causas prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Use o cabo CAN
ou Adap. A3 CAN!

Causa Provável:

- O cabo conectado não é o Cabo CAN ou Adaptador A3.

Solução:

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento.

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo com o modelo estando na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Solução:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

BCM não
Suportado

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Modelo da BCM não é suportado pelo OBDMap

Soluções:

- Contate o Suporte Técnico.

Erro na leitura.
O arquivo da BCM
pode estar
corrompido <OK>

Causas Prováveis:

- BCM está corrompida;
- BCM é de um sistema com chave de presença.

Soluções:

- Contate o Suporte Técnico.

Versão inválida!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Arquivo da BCM inválido ou não suportado.

Solução:

- Contate o Suporte Técnico.

Arquivo lido
anteriormente!
Repetir leitura?
(X) Não (OK) Sim

Causa Provável:

- O OBDMap já contém os dados salvos dessa BCM.

Solução:

- Caso deseje fazer a leitura novamente, pressione OK. Caso contrário pressione VOLTA para pular direto para exibição da senha e pré-codificação do transponder.

Acesso negado!

**

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Código de segurança digitado incorretamente.

Soluções:

- Digite o código de segurança informado pelo aplicativo.

Tensão baixa

Da Bateria!

**,*V

Tecle<OK>

Deseja
Continuar?

<X>NÃO <OK>SIM

Causas Prováveis:

- Tensão da bateria abaixo do recomendado para leitura dos dados de imobilizador da BCM.

Soluções:

- Utilize estabilizador de bateria durante todo o procedimento.
- Caso tenha ocorrido um erro na leitura da BCM no procedimento anterior, pode estar sendo exibido uma falsa leitura. Realize a medição da tensão da bateria com um multímetro e utilize um estabilizador de bateria.

Realize primeiro

A leitura do

IMMO DATA!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi realizado a leitura dos dados immo para a BCM que está tentando pré codificar.

Soluções:

- Realize a leitura do Immo Data antes da pré codificação.

Falha na
rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos.

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
Verificar se os módulos não estão com defeito.

Erro na
leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

ECU BLOQUEADA!
Aguarde o tempo
de espera.
Tecle <OK>

Causa Provável:

- A ECU está bloqueada.

Solução:

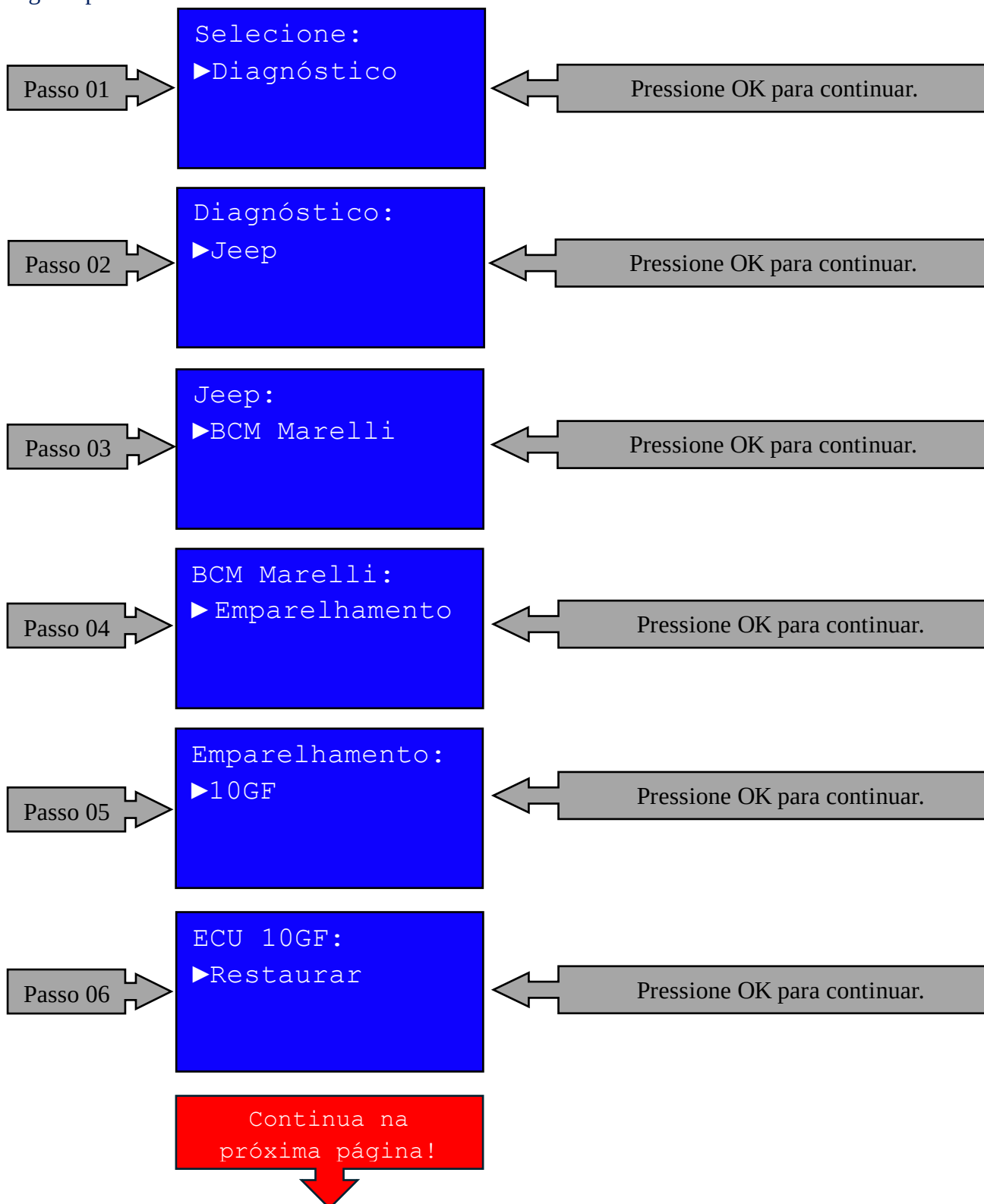
Aguardar o tempo de espera com a ignição ligada.

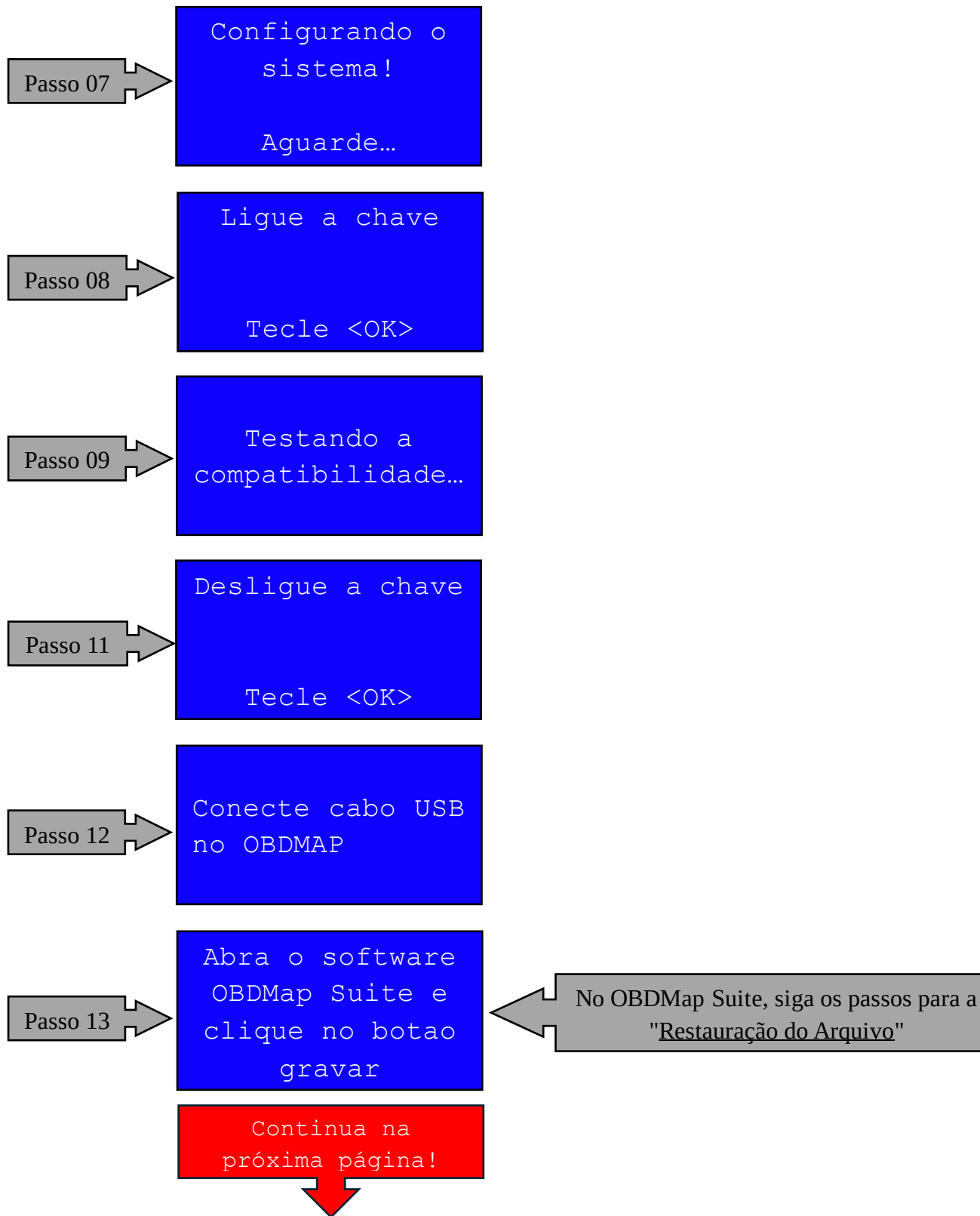
PROCEDIMENTO: RESTAURAÇÃO DA ECU

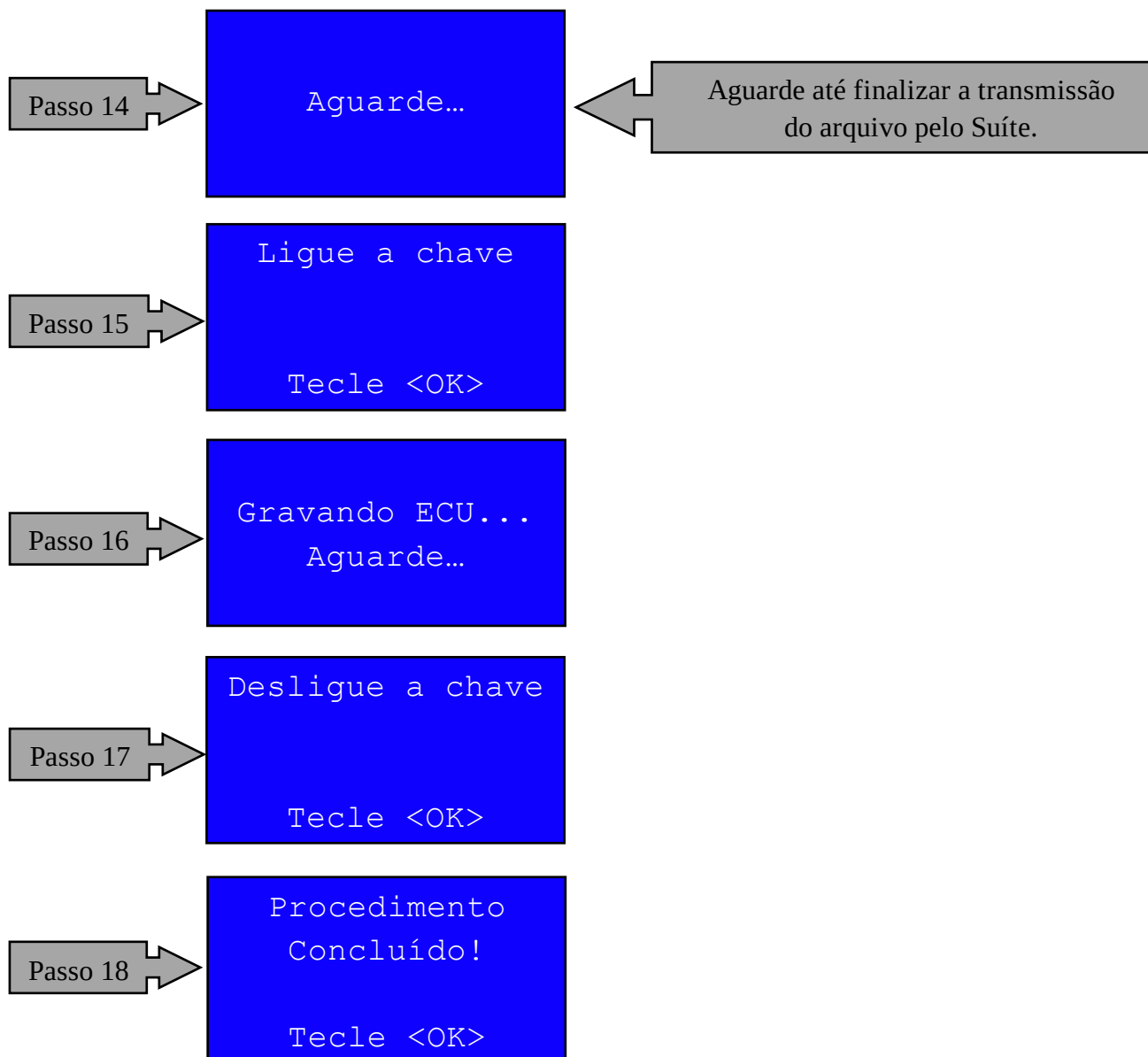
Caso ocorra algum erro durante o procedimento de gravação da adaptação da ECU, será necessário fazer a restauração do arquivo original anteriormente

salvo com o Suíte. Contate o Suporte Técnico para auxiliar no procedimento.

Siga os passos abaixo:

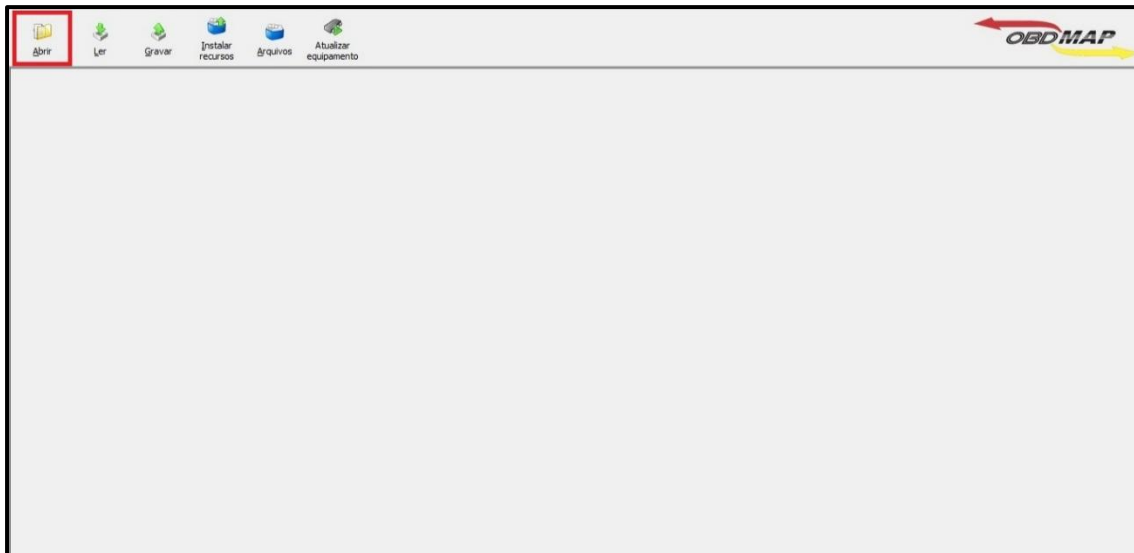




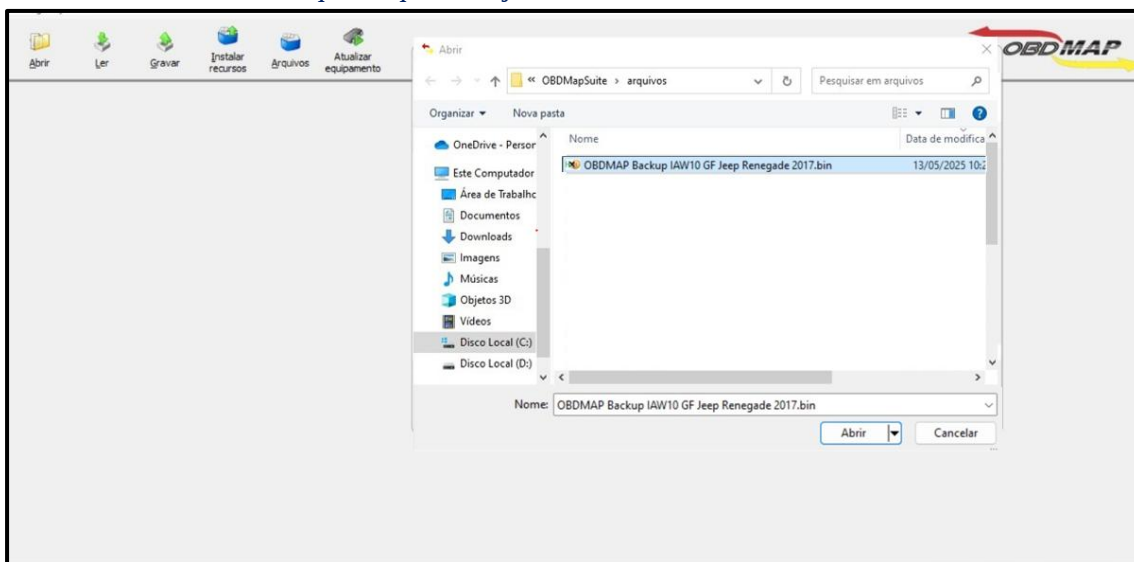


PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUÍTE PARA RESTAURAÇÃO

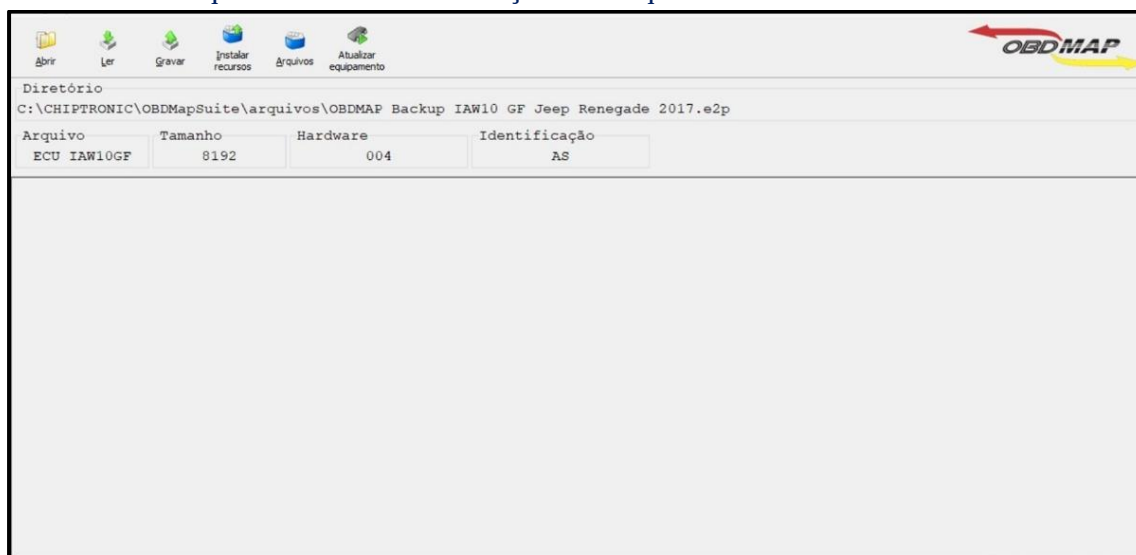
Passo 1: Ao abrir o software do OBDMAP Suíte, selecione “Abrir”.



Passo 2: Selecione o arquivo que deseja restaurar à ECU.



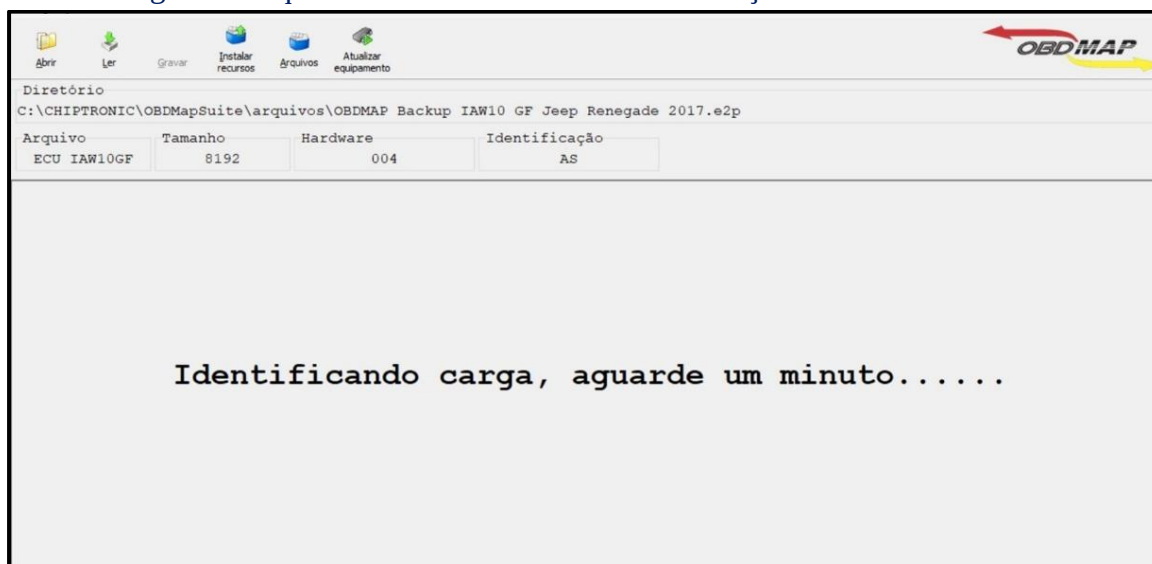
Passo 3: Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas.



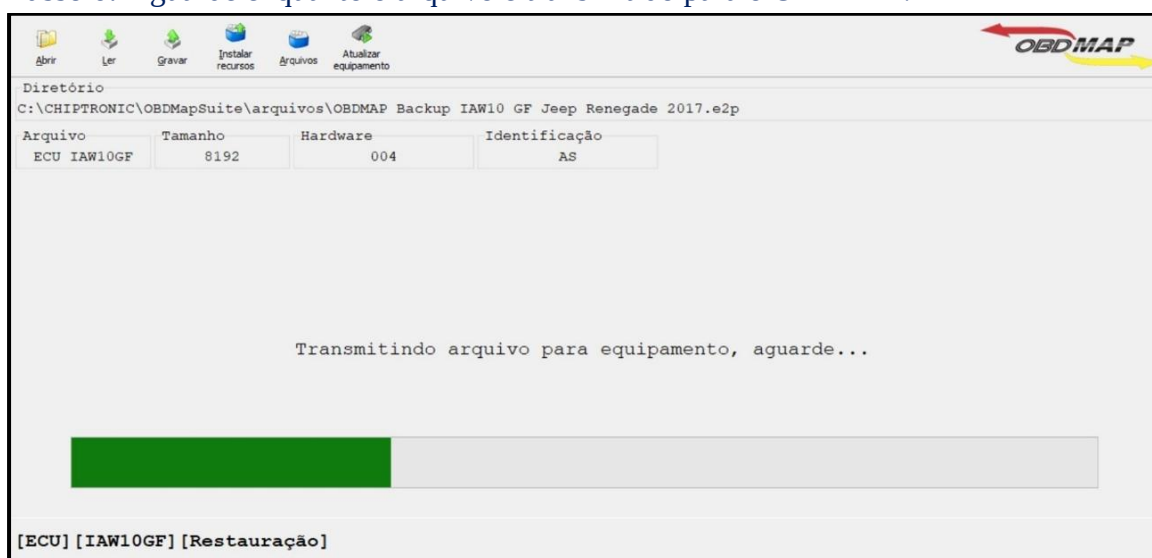
Passo 4: Após ter verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”.



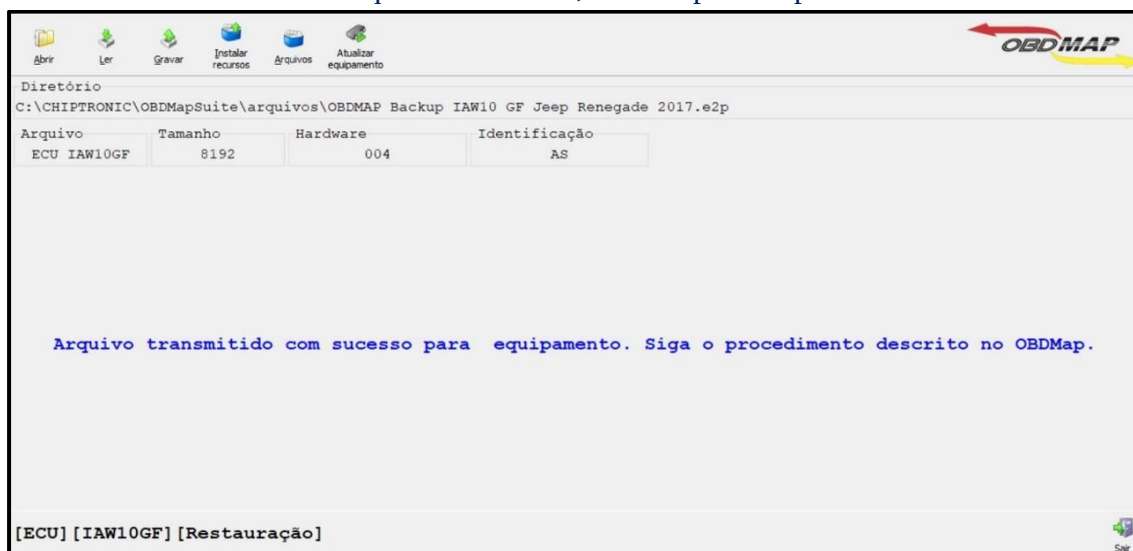
Passo 5: Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBDMAP.



Passo 6: Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP.



Passo 7: Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP.



SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

RETORNAR AO ÍNDICE